

Günlük Ders Planı · Hafta 25

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · İndüksiyon Akımı · alternatif akım: dönen çerçevede akı ve gerilim, periyot ve frekans, etmenler, doğru akımla karşılaştırma, tepe ve etkin değer
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.2.12 — İndüklenme sonucu oluşan alternatif (değişken) akım hakkında bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) İndüklenme sonucu oluşan alternatif akımı etkileyen etmenleri belirler. b) İndüklenme sonucu oluşan alternatif akımı etkileyen etmenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplayarak kaydeder. c) İndüklenme sonucu oluşan alternatif akımı topladığı verilerden yola çıkarak yorumlayıp değerlendirir. (<i>üçü de bu hafta</i>)
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.4 Çözümleme · KB2.15 Yansıtma · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.19 Mantıksal Denetleme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D17 Tasarruf · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB7 Veri Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Çıkış kartı (ÇK Beceri 13; ölçek, 4 ölçüt, 100 puan) · gözlem formu (föy; grup başına, 5 ölçüt, 100 puan) · programın bu çıktı için önerdiği grafik ve açık uçlu sorulardan oluşan çalışma yaprağı (ÇK 1, 2, 5, 7, 9) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (periyodik değişim, ters orantı $f = 1/T$, grafikte eğim, $\sqrt{2}$ ile çarpma ve bölme) · Biyoloji (gözün hızlı yanıp sönmeyi seçememesi) · Görsel Sanatlar (grafik ve ekran okuma)
Anahtar kavramlar	alternatif (değişken) akım · doğru akım · jeneratör · periyot T · frekans f (Hz) · tepe (maksimum) değer $V_{\max}$, $i_{\max}$ · etkin değer $V_{\text{etkin}} = V_{\max}/\sqrt{2}$, $i_{\text{etkin}} = i_{\max}/\sqrt{2}$ · osiloskop · AC kaynak sembolü (daire içinde $\sim$)
Ön koşul	Hafta 23'ten manyetik akı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ (θ yüzey normali ile $\vec{B}$ arasındaki açı); Hafta 24'ten Faraday Yasası $\epsilon = -N \cdot \Delta\Phi/\Delta t$ ve Lenz Yasası; 10. sınıftan Ohm Yasası $V = i \cdot R$ ve dirençte ısınma.

Kapsam sınırı	Program üç bileşen ister: etmenleri belirleme, LED parlaklığını gözleyerek veri kaydetme ve kayıtları yorumlama; bir matematiksel model istemez. Ders kitabı buna tepe ve etkin değeri ($i_{\text{etkin}} = i_{\text{max}}/\sqrt{2}$, $V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}}/\sqrt{2}$), 220 V ve 50 Hz'i, periyot-frekans ilişkisini ekler; kit bunları kitaptaki düzeyde işler. $\varepsilon = N \cdot B \cdot A \cdot \omega \cdot \sin \omega t$, anlık değer ve faz ifadeleri, reaktans, empedans, doğrultma devresi ve alternatif akımda güç formülü kapsam dışıdır. Etkin değer kitaptaki gibi "ortalama" diye değil, ısı eşdeğeri olarak tanımlanır.
---------------	--

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Programın temel kabullerine ek olarak Hafta 23-24'te manyetik akı ve indüksiyon gerilimi kurulmuştur: gerilimi akının kendisi değil, değişme hızı oluşturur.
Ön değerlendirme	Programın önerdiği gibi indüksiyon akımıyla ilgili önceki öğrenmeler hatırlatılır. Hafta 24'ün bıraktığı soru tahtaya yazılır: "Mıknatıs ya da çerçeve durmadan döndürülürse uçlardaki gerilim nasıl bir düzen izler?" Öğrencinin çizdiği tahmini grafik toplanır; gerilimi hep aynı yönde çizen kâğıtlar ayrılır, ÇK 1-2 bu tahmini sınar.
Köprü kurma	Ardahan'daki köy düğünü (slayt 2): motorun devri düşünce ampuller sönmüşleştireyor, hoparlörlerdeki uğultu kalınlaşıyor. İki gözlemin tek sebebi slayt 6'da açılır.
Uygulama	Programın önerdiği sıra izlenir: öğrenciler manyetik alandaki tel çerçeve bir tam tur dönerken akımın büyüklüğünün ve yönünün değişimini sorgular (ÇK 1-2, slayt 4); öğretmen bu akımı alternatif akım olarak adlandırır (slayt 5); etmenler yönlendirici sorularla belirlenir (ÇK 5, slayt 6).
İlişki kurma	Öğrenciler indüksiyon akımı oluşturan bir düzene kumar (SDB1.2) ve LED'lerin parlaklığını gözleyerek verileri kaydeder (föy, ÇK 6). Kayıtlar doğru akımla karşılaştırılır; etkin değer ve şebeke künyesi yorumlanır (ÇK 3, 7-11; OB7).
Değerlendirme	Süreç: föy boyunca gözlem formu grup başına doldurulur. Sonuç: çıkış kartı (ÇK Beceri 13) ölçekle okunur. Çalışma kâğıdının grafik maddeleri programın önerdiği çalışma yaprağı olarak kullanılabilir. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.
Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): deney tasarımı ve veri toplama için adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu (föy çizelgeleri). Zenginleştirme (program önerisi): elektrik jeneratörlerinde akı değişimiyle elektrik üretimi; kare dalganın etkin değeri (bağlam 8); şebeke frekansına göre çalışan saatler (bağlam 3).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · LED föyü · grup başına: en az birkaç yüz sarımlı bobin, güçlü bir çubuk ya da disk mıknatıs, ortasından geçen bir şiş, kırmızı ve yeşil birer LED, bağlantı telleri, kronometre · elinizde varsa el jeneratörü, osiloskop ya da bilgisayar ses girişiyle çalışan bir kayıt yazılımı, "jeneratör" türünden bir benzetim

Kapsam: Haftanın belkemięi "akının deęiřme hızı → yön deęiřtiren gerilim" zinciridir: çerçevenin normali $\vec{B}$ 'ye paralelken akı en büyük ve gerilim sıfırdır; çerçeve düzlemi $\vec{B}$ 'ye paralelken akı sıfır ve gerilim en büyüktür. Jeneratörde tepe deęer B, N, A ve dönme frekansıyla doğru orantılıdır; frekans yalnız dönme frekansına baęlıdır. Tepe gerilimi sabit bir kaynaęa baęlı dirençte frekans tepe akımı deęiřtirmez. Etkin deęer ısı eřdeęeridir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.12-a, b, c).

Hoca Notu · Alternatif Akım

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda dönen çerçevede akı en büyükken gerilimin sıfır, akı sıfırken gerilimin en büyük olduğunu ve yönün her yarım turda değiştiğini akının değişme hızıyla açıklayabilmeli; bir kayıttan tepe değer, periyot ve frekans okuyup jeneratörde tepe değerini B, N, A ve dönme frekansına, frekansın yalnız dönme frekansına bağlı olduğunu verilerle gösterebilmeli; etkin değeri ısı eşdeğeri olarak yorumlayıp doğru akımla karşılaştırabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kapsam 2026 kitabına göre genişletildi: tepe ve etkin değer, 220 V ve 50 Hz, dört etmen. (2) Bu sürümde düzeltildi: çerçevenin duruşu ile gerilim ilişkisi eklendi; akı en büyükken gerilim sıfırdır. (3) Bu sürümde düzeltildi: "prizin iki deliği birbirinin aynısıdır" ifadesi yerine faz ve nötr ayrımı. (4) Kitaptaki iki hata alınmadı: etkin değer ortalama değildir; dirençte frekans tepe akımı değiştirmez. (5) Bu sürümde düzeltildi: tek adımlı test soruları iki adımlı yazıldı; anahtar yenilendi. (6) Föye programın istediği LED parlaklığı gözlemi ve LED eşiği uyarısı eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.2.12'nin üç süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** etmenleri belirleme (ÇK 1, 2, 5, 10; slayt 4–6), **b** veri toplayıp kaydetme (ÇK 4–6, föy), **c** verilerden yorumlama (ÇK 3, 7–11; slayt 7–9). Program bu çıktı için bir matematiksel model istemez; tel çerçevenin bir tam turunda akımın büyüklüğünün ve yönünün değişimini sorgulatmayı, LED'in parlaklığını gözleyerek veri kaydetmeyi ve grafikli bir çalışma yapacağını önerir. Ders kitabı ise buna maksimum ve etkin değeri ($i_{\text{etkin}} = i_{\text{max}}/\sqrt{2}$, $V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}}/\sqrt{2}$), 220 V ve 50 Hz'i ekler ve bunlarla hesap yaptırır. Kit kitabın bu düzeyini izler: etkin ve tepe değer yalnız $\sqrt{2}$ ile çarpma ve bölme, Ohm Yasası ve $f = 1/T$ ile kullanılır. $\varepsilon = N \cdot B \cdot A \cdot \omega \cdot \sin \omega t$, ω sembolü, anlık değer, faz, reaktans, empedans, doğrultma devresi ve alternatif akımda güç hesabı kitapta da yoktur; kitte de yoktur. Kare dalgaının etkin değeri (bağlam 8) $\sqrt{2}$ kuralını değil, etkin değerin tanımını kullanır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: GERİLİMİ AKIYLA AYNI GRAFİKTE AYNI FAZDA ÇİZMEK

Öğrenci "akı ne kadar büyükse gerilim o kadar büyük" düşüncesiyle gelir; Hafta 24'te bunu kırmış olsanız bile dönen çerçevede geri döner. Slayt 4'ü ÇK 1 ve 2 bitmeden göstermeyin: akı grafiğinin tepesinde eğimin sıfır olduğunu öğrenci kendisi bulmalıdır. İkinci kolay hata etkin değeri "ortalama" diye söylemektir; ders kitabı iki yerde böyle der (aşağıdaki kitap notu). Tahtaya bir kez "etkin değer = aynı ısıyı veren doğru akım" yazın ve dönem boyunca silmeyin.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme ve köprü: Hafta 24'ün bıraktığı soru ("durmadan dönerse gerilim ne yapar?") tahtaya yazılır, her öğrenci bir tahmin grafiği çizer, grafikler toplanır. Ardahan'daki düğün: iki cümlelik tahmin.	Slayt 1-2 · ÇK Beceri 14-a için saklanır
1 · 25 dk	Tezgâh tanıtılır; çerçevenin beş duruşunda akı ve gerilim; akı grafiğinden gerilim grafiğine geçiş. Slayt 4 ancak bundan sonra gösterilir.	Slayt 3 · ÇK 1-2 · slayt 4
2 · 40 dk	Alternatif akımın adı, periyot ve frekans; pil ile jeneratörün kaydı; ekrandan okuma ve ölçek seçimi; Birinci Kayıt ile dört etmen; düğündeki iki gözlemin tek sebebi.	Slayt 5-7 · ÇK 3-5 · ÇK 10
3 · 40 dk	Föy: düzenek, altı deneme, tempoyu sayıya çevirme, sonuç ve sınır. Gözlem formu masa masa doldurulur. Artan sürede ÇK 6 (LED eşiği).	Föy · ÇK 6
4 · 30 dk	Etkin değer ve ısı eşdeğeri, prizın künyesi, frekans değişince dirençteki akım, yönün nerede sorun olduğu; yanılğı avı ve hızlı kontrol.	Slayt 8-10 · ÇK 7-9, 11 · Beceri 12
4 · 10 dk	Çıkış kartı yazılır ve kapıda toplanır; Hafta 26 sorusu bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK Beceri 13-14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 26'nın ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce ÇK 1-2, sonra slayt 4; önce ÇK 5, sonra slayt 6; önce ÇK 7, sonra slayt 8. Slaytlar kuralı hazır söylediği için önce gösterilirse maddeler ölçmez, hatırlatır. Föy ÇK 1-5'ten sonra yapılır: öğrenci LED'de gördüğünü Birinci Kayıt'taki bulgulara bağlayabilmelidir.
Veriler	Tezgâhın verileri birbirini tutar: 200 sarım, saniyede 10 tur ile tepe 3,0 V ve periyot 100 ms (ÇK 5); ÇK 3'teki 100 sarımlı çerçeve (tepe 1,5 V) ve ÇK 6'daki 400 sarımlı çerçeve (saniyede 5 turda 3 V, 10 turda 6 V) aynı orantıyı izler; ÇK 4'teki kayıt başka bir çerçeve ve miknatısla alınmıştır (25 Hz, tepe 4 V). Osiloskop ekranları 10 × 8 bölmedir (Ş.10 ve test 10'daki küçük ekranlar 10 × 10); her şekilde bölme × ölçek metindeki değeri verir. Sayısal sonuçların tamamı Hoca Notu'nun sonundaki anahtarlar ve her maddenin cevabında yazılıdır.

LED düzeneği	LED ancak yaklaşık 1,8–2 V'un üstünde yanar. Elle çevrilen küçük bir mıknatısla bu gerilime ulaşmak için bobin en az birkaç yüz sarımlı, mıknatıs güçlü (neodimyum) ve bobinin ağızına çok yakın olmalıdır. Hazır bir el jeneratörü ya da bisiklet dinamosu varsa LED çifti doğrudan onun uçlarına bağlanabilir. LED'ler yine de yanmıyorsa bu bir başarısızlık değil, ÇK 6-ç ve föy 4-ç'deki "eşik" tartışmasının malzemesidir.
Osiloskop	Okulda osiloskop yoksa bilgisayarın ses girişiyle çalışan ücretsiz bir kayıt yazılımı düşük gerilimli bir bobinin sinyalini gösterebilir; ya da ÇK'daki ekranlar tahtada yansıtılarak okunur. Şebeke gerilimi hiçbir durumda öğrencilere ölçtürülmez; ÇK 8 hesapla yapılır.
Güvenlik	Güçlü mıknatıslar parmak sıkıştırabilir, telefonlara, kartlara ve kalp pili taşıyan kişilere yaklaştırılmaz. Hiçbir düzeneğe prize bağlanmaz. Isıtıcı deneyi (ÇK 7) yapılacaksa yalnız düşük gerilimli bir kaynakla ve öğretmen gözetiminde yapılır.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Akı en büyükken gerilim de en büyüktür."	Gerilim, akının kendisiyle karıştırılıyor; Hafta 24'teki "değişme hızı" dönen çerçeveye taşınmıyor.	ÇK 1-c'de akının en büyük olduğu anın hemen öncesi ve sonrası karşılaştırılır; ÇK 2'de akı grafiğinin tepesindeki yatay eğim gösterilir. (ÇK 1, 2; test 1, 2; slayt 4, 9)
"Dönme hızı yalnız frekansı değiştirir" ya da "yalnız parlaklığı değiştirir".	İki etkiden yalnız biri akılda kalıyor; sarım sayısı ile dönme hızı aynı türden etmen sanılıyor.	Birinci Kayıt'ta K2 ile K5 yan yana okunur: tepe aynı, periyot farklı. Föyde III ile V'in temposu aynı, parlaklığı farklıdır. (ÇK 4, 5, 10; test 5, 10, 12, 15; bağlam 1, 2; föy 2)
"Frekans artınca dirençten geçen akım artar."	Jeneratördeki "hızlı dönme, büyük gerilim" bilgisi, tepe gerilimi sabit tutulan bir kaynağa taşınıyor. Ders kitabının bir örneği de bu hatayı yapar.	Sinyal üreticinde tepe gerilim ayrı bir düğmeyle ayarlanır; $i = V/R$ 'de frekans yoktur. (ÇK 9; test 6; bağlam 6; slayt 9)
"Etkin değer, gerilimin ortalamasıdır."	"Etkin" sözcüğü "ortalama" gibi algılanıyor; ders kitabı da iki yerde "ortalama olarak düşünülebilir" der.	Bir periyottaki ortalamanın sıfır olduğu, oysa direncin iki yarıda da ısındığı gösterilir; tanım ısıdan kurulur. (ÇK 7-ç; test 7, 9; bağlam 4, 5, 8; slayt 8, 9)
"Ölçü aleti tepe değeri gösterir" ya da "tepeden dibe olan tepedir".	Ekranda en göze çarpan şey eğrinin toplam yüksekliğidir.	Tepe her zaman sıfır ekseninden ölçülür; ampermetre ve voltmeter etkin değer gösterir. (ÇK 4, 7; test 3, 8, 14; bağlam 4, 7)

"Frekans büyükse periyot da büyüktür."	İkisi de "büyüklük" sanılıyor.	Ekranda frekans artınca bir çevrimin kaç bölmeye sığırdığı saydırılır: $f = 1/T$. (ÇK 4, 5; test 4, 15; bağlam 6; slayt 9)
"Alternatif akım bir ileri bir geri gider, iş yapmaz"; "büyüklüğü değişen her akım alternatiftir"; "prizin bir deliği artı, öbürü eksidir".	Net yer değiştirme ile enerji aktarımı karıştırılıyor; "değişken" sözcüğü yalnız büyüklük diye okunuyor; doğru akımın dili prize taşıyor.	Isıtıcı yönden bağımsız ısınır; ölçüt yönün düzenli değişmesidir; prizın uçları faz ve nötrdür. (ÇK 3, 7, 11; test 11, 14; bağlam 8; slayt 7, 9)
"LED yanmıyorsa bobinde gerilim yoktur."	Gözlem aracının sınırı fark edilmiyor.	LED'in yaklaşık 2 V'luk eşiği anılır; aynı an osiloskopta gösterilir. (ÇK 6-ç; föy 4-ç)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabının bu bölümünde üç sorun vardır; hiçbiri kite alınmamıştır, sınıfta çıkarsa düzeltiniz. (1) Kitap bir yerde etkin değerlerin "ortalama değerler olarak düşünülebileceğini", bölüm özetinde de etkin değer "ortalama olarak düşünülebilecek değer" olduğunu yazar. Sinüs biçimli bir gerilimin bir periyottaki ortalaması sıfırdır; büyüklüğünün ortalaması tepenin yaklaşık 0,64'üdür (311 V tepede yaklaşık 198 V); etkin değer ise tepenin yaklaşık 0,71'idir (220 V). Etkin değer, kitabın kendi ısı tanımıyla, aynı ısıyı veren doğru akım değeridir. (2) Kitabın çözümlü bir örneğinde saf dirençli bir devrenin frekansı 60 Hz'den 120 Hz'e çıkarılınca "frekans ile akım doğru orantılı olduğundan" tepe akımın iki katına çıktığı yazılır. Etkin gerilimi verilmiş bir kaynağa bağlı dirençte frekans tepe akımı değiştirmez, yalnız periyodu kısaltır; tepe değer ancak jeneratörün kendisi hızlandırılırsa büyür. (3) Kitabın etkin değer kutusunda maksimum gerilim küçük v ile yazılmıştır; kitte grafikteki gibi V_{max} kullanılır. Ayrıca "saniyede kaç kez en büyük değere ulaşır" türü sorularda $+V_{max}$ (50 kez) ile büyüklüğü V_{max} olan anlar (100 kez) ayrılmalıdır (ÇK 8-b).

Birinci Ölçme Aracı · Çıkış Kartı Ölçeği (ÇK Beceri 13)

Araç: Kart öğrencinin kendi kâğıdındaki son çizelgeye yazılır, dersin son beş dakikasında doldurulur ve kapıda kişi başına toplanır. Dört ölçüt kartın dört satırıyla birebir örtüşür. Önce dördüncü satırı okuyunuz: oradaki cümle Hafta 26'nın açılışını belirler. Kartı boş bırakan öğrenciden föy de teslim alınmaz.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Doğru akım ile alternatif akımı ayırma	28 puan · Ayırım yönün davranışıyla kurulmuştur.	21 puan · Ayırım vardır, gerekçesi yoktur.	14 puan · Yalnız iki ad yazılmıştır.	0 puan · Ayırım yoktur.	28
Kayıttan tepe, periyot ve frekans okuma	28 puan · Üçünün de okunuşu bölme ve ölçükle anlatılmıştır.	21 puan · İki anlatılmıştır.	14 puan · Yalnız adlar sayılmıştır.	0 puan · Yol yazılmamıştır.	28
Günlük hayattaki karşılığı yorumlama	24 puan · Örnek ve gerekçe vardır (ör. 220 V etkin, 311 V tepe).	18 puan · Örnek vardır, gerekçe yoktur.	12 puan · Örnek belirsizdir.	0 puan · Örnek yoktur.	24
Kendi öğrenme durumunu yansıtırma	20 puan · Emin olunmayan nokta somuttur.	15 puan · Nokta geneldir.	10 puan · "Anladım" yazılmıştır.	0 puan · Boştur.	20

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Üçüncü ve dördüncü satırın birden çok savunulabilir cevabı vardır. Ayırım satırında "etkin değer ortalamadır" gibi bir yanlış eklenmişse o satırdan 21'den fazla verilmez ve yanlış Hafta 26'nın ilk beş dakikasında sınıfça düzeltilir.

İkinci Ölçme Aracı · Gözlem Formu (föy, grup başına)

Araç: Form etkinlik sırasında doldurulur; masa masa dolaşırken her ölçüt bir kez işaretlenir. Sonradan hatırlanarak doldurulan form ölçmez. Gruba söylenecek cümle: "Sizi çalışırken izliyorum, sonucunuzu değil." Ölçütler föyün adımlarıyla örtüşür: 1. adım → birinci ölçüt; 2. adım → ikinci ve dördüncü; 3. adım → üçüncü; bütün adımlar → beşinci.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Düzeneği kurma ve güvenli çalışma	24 puan · Kurdu, uyarılara uydu.	18 puan · Kurdu, bir kez uyarıldı.	12 puan · Yardımla kurdu.	0 puan · Kurulmadı.	24
Gözlemi kanıta bağlı betimleme	24 puan · Ne gördüğünü yazdı ve söyledi.	18 puan · Gözlem eksik kaldı.	12 puan · Yorumu gözlem sandı.	0 puan · Kaydetmedi.	24
Sayma ve süre tutmada titizlik	20 puan · Saydı ve süreyi kronometreyle tuttu.	15 puan · Saydı, süreyi kabaca tuttu.	10 puan · Sayıyı kestirdi.	0 puan · Ölçmedi.	20
Gözlemi yön değişimine ve etmenlere bağlama	16 puan · Hem yönü hem dönme hızının iki etkisini kullandı.	12 puan · Birini kullandı.	8 puan · Adları karıştırdı.	0 puan · Yorum yok.	16
Grup içi görev paylaşımı ve söz alma	16 puan · Üç görev de dolu.	12 puan · İki görev dolu.	8 puan · Bir kişi yaptı.	0 puan · Paylaşım yok.	16

Toplam 100 puandır; ara puanların hepsi tam sayıdır. "Gelişmeli" ile "yetersiz" arasında kalan bir grup için forma mutlaka bir cümlelik gerekçe yazınız. Föyün 4-c maddesinin (güvenilirlik sınırı) birden çok doğru cevabı vardır; giderme yolu da yazan grup tam puan alır.

TYMM ölçme aracı notu: Program bu çıktı için indüksiyon akımı ile alternatif akım arasındaki ilişkiye yönelik **grafik ve açık uçlu sorulardan oluşan bir çalışma yaprağı** önerir; ünite düzeyinde çıkış kartı ve puanlama anahtarını da sayar. Çalışma yaprağı olarak ÇK 1, 2, 5, 7 ve 9 kullanılabilir: beş madde de bir grafik ya da çizelge üzerinden açık uçlu yorum ister. Puanlama anahtarı olarak her maddenin "Beklenen cevap" kutusu ve aşağıdaki puanlama kullanılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.2.12 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Alternatif akımı etkileyen etmenleri belirleme (duruş, akının değişme hızı, B, N, A, dönme frekansı).	1, 2, 5, 10 · Beceri 12	1, 2, 5, 10, 15	1
b · Etmenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için veri toplayıp kaydetme (ekran okuma, LED gözlemi, sayım).	2, 4, 5, 6 · föy	3, 4, 12, 13	2, 7
c · Verilerden yola çıkarak yorumlama ve değerlendirme (DC-AC, etkin değer, şebeke, frekans-akım).	3, 6, 7, 8, 9, 11 · Beceri 13	6, 7, 8, 9, 11, 14	3, 4, 5, 6, 7, 8
Yansıtma ve Hafta 26 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 çıkış kartı ölçeğiyle ayrıca, Beceri 14 puansız değerlendirilir. Mini test yorumu: 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. **Okuma uyarısı:** test 6'da "tepe akım 4 katına çıkar" diyen öğrenci ile bağlam 6'da "6 A'e çıkar" diyen öğrenci aynı yanılıgıdadır; ikisini birlikte işaretleyip ÇK 9'u yeniden yaptırınız. Test 7 ile 9'da "ortalama" yanılıgısına düşen öğrenciye yalnız "bir periyottaki ortalama kaçtır?" diye sorunuz.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: veri toplamada adım adım yönergeler ve hazır şablonlar (föy çizelgeleri). ÇK'da 1, 3, 4, 5, 7 ve 8 yapılır; 2-ç, 6-b, 9-ç ve 10-b atlanır. Ekranda önce bölme sayısı, sonra ölçek yazdırılır.
Zenginleştirme	Programın önerisi: jeneratörlerde akı değişimiyle elektrik elde edilmesi. Ek olarak kare biçimli gerilimin etkin değeri (bağlam 8), şebeke frekansı ile çalışan saatin sapması (bağlam 3), ÇK 4-ç ve 10-b. Erken biten öğrenci iki LED'i karanlıkta hızla sallar; havadaki iki renk şeridi arasındaki boşluğun neyi gösterdiğini yazar.
Dil desteği	"Tepe", "etkin", "periyot", "frekans" dört ayrı sözdür; tahtada birimleriyle birlikte (V, V, ms, Hz) bir kez yazılıp sabitlenir. "Alternatif" sözcüğünün "nöbetleşe, sırayla" anlamı söylenir.

SDB1.2 · SDB2.2 · E1.1	Föyde öğrenciler düzeneği kendi kurar ve görevleri paylaşır; düğün ve vapur soruları merakı açar.
D17 · D19 · OB8	Seracının elektriği boşa harcamadan fideleri koruması ve ampermetre okumasını sınaması (bağlam 2); şebekenin ortak frekansı ve kıyı elektriğiyle gemi motorunun durdurulması (bağlam 1). Hafta 26'daki iletim kaybı tartışmasına hazırlık.
OB4 · OB7	Osiloskop ekranları (Ş.4, Ş.5, Ş.10; test 3, 10; bağlam 2, 7), akı, gerilim ve akım grafikleri (Ş.3, Ş.6, Ş.8, Ş.9; test 2, 11), Birinci Kayıt ve föy çizelgeleri.
Hafta 26 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Alternatif akım geçen bir bobinin yanına ikinci bir bobin koyarsak ikincisinin uçlarında gerilim olur mu; aynı şeyi bir pille yapabilir miyiz?" Aynı soru ÇK Beceri 14-b ve slayt 12'de yer alır; 14-c ise iletim kaybını sorar. Tahminler toplanıp saklanır; Hafta 26'da transformatörün yapısı ve kullanım alanları (FİZ.11.2.13) bu sorudan kurulur. Program orada elektriğin taşınmasındaki kaybın en düşük akımla azaltılmasından başlar ve transformatörün nitelikleri arasındaki ilişkilerde yorumla sınırlı kalınmasını ister.

Durmadan Dönen Çerçeve, Durmadan Dönen Yön

FİZ.11.2.12

a · etmenleri belirler

b · veri toplayarak kaydeder

c · verilerden yola çıkarak yorumlayıp değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.6

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

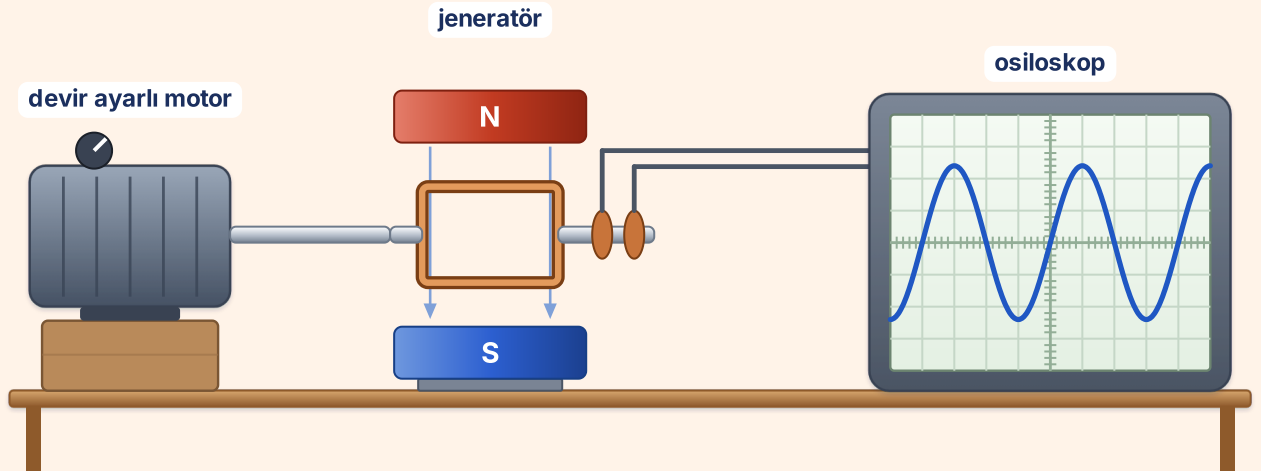
No:

Tarih:

Geçen hafta mıknatısı bobine bir kez itip çektik: ibre bir yana gitti, durdu, öbür yana gitti. Haftayı şu soruyla kapattık: çerçeve ya da mıknatıs durmadan döndürülürse uçlardaki gerilim nasıl bir düzen izler? Bu kâğıt önce o sorunun cevabını dönen çerçevenin duruşundan çıkarır, sonra bir osiloskop ekranından sayıya döker ve en sonunda evdeki prizın künyesini okur.

SENARYO DOSYASI · HORASAN'DA BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Horasan'daki bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde öğrenciler bir tezgâh kurmuştur (Ş.1). Devri ayarlanabilen bir motor, iki mıknatıs kutbunun arasındaki çok sarımlı bir tel çerçeveyi, mil eksenı etrafında sabit hızla çevirir. Çerçevenin uçları bir **osiloskoba** bağlıdır: ekran, uçlardaki gerilimin zamanla nasıl değiştiğini ızgaralı bir düzlemde çizer. Izgaranın her karesine bir **bölme** denir; düşey bölmenin kaç volt, yatay bölmenin kaç milisaniye olduğu ekranın altında yazar. Tezgâhta çerçevenin dönme frekansı, sarım sayısı, mıknatıs ve çerçevenin yüzey alanı değiştirilebilir. Tezgâhta ayrıca bir pil vardır; osiloskop onun uçlarına da bağlanabilir.



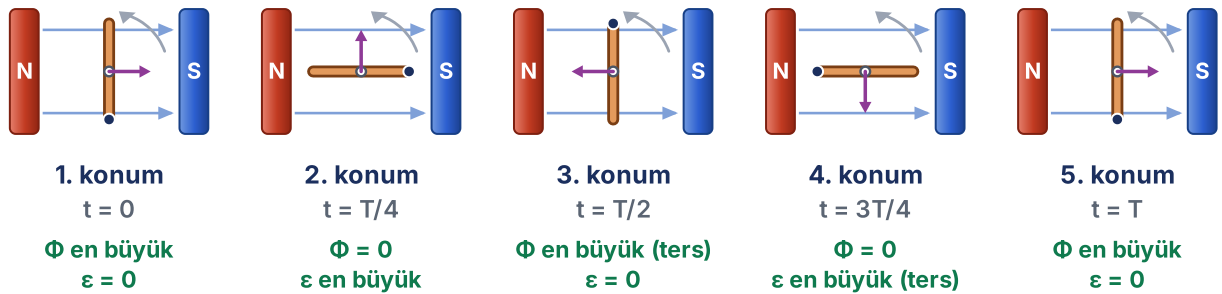
Ş.1 · Horasan'daki tezgâh: motor, çerçeveli jeneratör ve osiloskop

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Hafta 23-24'ten:** akı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ 'dir (θ , yüzey normali ile $\vec{B}$ arasındaki açı). İndüksiyon gerilimi $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ 'dir: gerilimi akının kendisi değil, **değişme hızı** belirler.
- **Periyot (T):** bir tam çevrimin süresi. **Frekans (f):** bir saniyedeki çevrim sayısı, birimi hertz (Hz); $f = 1/T$.
- **Tepe değer:** gerilimin ($V_{\max}$) ya da akımın ($i_{\max}$) en büyük değeri. Osiloskopta sıfır ekseninden tepeye kadar olan bölme sayısı ile okunur.

1 Çerçevenin Beş Duruşu FİZ.11.2.12-a

Ş.2'de çerçeve, dönme eksenini doğrultusunda bakılarak bir tam turun beş anında çizilmiştir: çerçeve kenardan bir çizgi gibi görünür, mor ok yüzey normalidir, lacivert nokta çerçevenin aynı kenarını izler. **a)** Hangi konumlarda çerçeveden geçen akı en büyüktür, hangilerinde sıfırdır? **b)** Gerilimi akının değişme hızı belirlediğine göre hangi konumlarda uçlardaki gerilim sıfır, hangilerinde en büyüktür? **c)** Bir arkadaşınız "akı en büyükken gerilim de en büyük olmalı" diyor. 1. konumun hemen öncesini ve hemen sonrasını düşünerek bu iddiayı çürütünüz. **ç)** 2. ve 4. konumda gerilimin büyüklüğü aynıdır. Yönü de aynı mıdır? Kararınızı akının o anlarda arttığına ya da azaldığına dayandırınız.

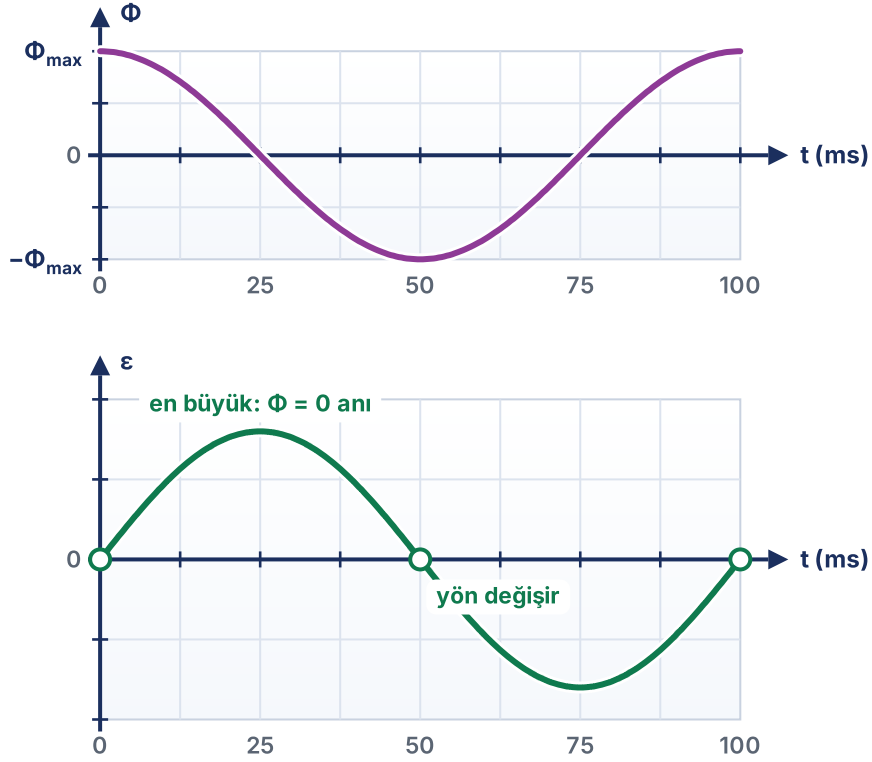


Ş.2 · çerçeve saat yönünün tersine döner · kutuplar arasındaki alan N'den S'ye yönelir

BEKLENEN CEVAP

a) 1., 3. ve 5. konumda yüzey normali $\vec{B}$ 'ye paraleldir ($\cos\theta = \pm 1$): akı **en büyüktür**; 3. konumda normal ters döndüğü için akı ters işaretlidir. 2. ve 4. konumda çerçeve düzlemi $\vec{B}$ 'ye paraleldir, normal $\vec{B}$ 'ye diktir: akı **sıfırdır**. **b)** Gerilim 1., 3. ve 5. konumda **sıfır**, 2. ve 4. konumda **en büyüktür**. **c)** 1. konumun hemen öncesinde ve sonrasında normal $\vec{B}$ 'den yalnız birkaç derece sapmıştır; açının kosinüsü 1'e çok yakın kaldığı için akı hemen hemen hiç değişmez. Akının en büyük olduğu an, en yavaş değiştiği andır; bu yüzden orada $\varepsilon = 0$ 'dır. 2. konumda ise akı artıdan eksiye en hızlı geçer. **ç)** Hayır, zıttır. 2. konumda akı artı değerden eksiye doğru **azalmaktadır**; 4. konumda eksi değerden artıya doğru **artmaktadır**. $\Delta\Phi$ 'nin işareti zıt olduğu için $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ 'nin işareti de zıttır: uçlardaki gerilimin yönü yarım turda bir tersine döner.

Ş.3'te üstteki grafik, çerçeveden geçen akının bir periyot ($T = 100$ ms) boyunca değişimidir. **a)** Akı grafiğinin eğiminin sıfır olduğu anları milisaniye cinsinden yazınız. **b)** Altta boş ızgaraya uçlardaki gerilimin zamanla değişimini çiziniz; sayı değil biçim aranır. İpucu: akı azalırken gerilim artıdır. **c)** Çizdiğiniz eğerde gerilimin yönü bir periyotta kaç kez ve hangi anlarda değişiyor? **ç)** Çerçeve iki kat hızlı döndürülseydi akı grafiğinde ve gerilim grafiğinde neler değişir, neler aynı kalırdı?

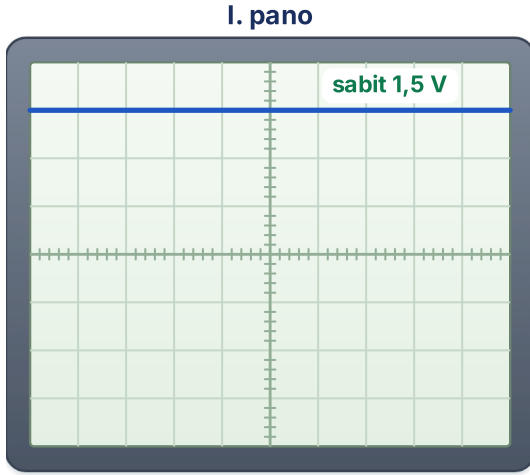


Ş.3 · üstte verilen akı–zaman grafiği, altta gerilim–zaman grafiği için boş ızgara (aynı zaman ölçeği)

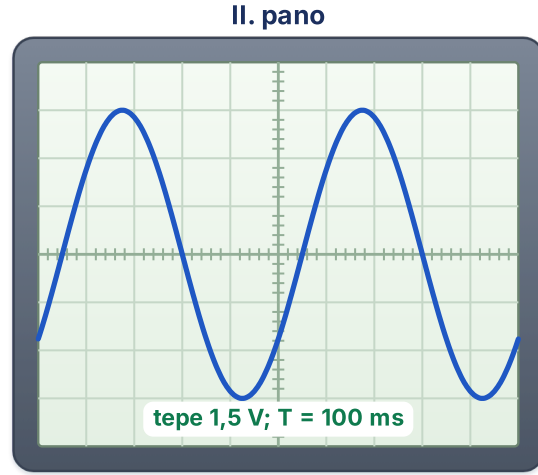
BEKLENEN CEVAP

a) 0, 50 ve 100 ms: akının tepe ve dip noktaları. **b)** Gerilim 0 ms'de sıfırdan başlar; akı azaldığı için artıdır ve 25 ms'de (akı sıfırdan geçerken, eğim en dikken) en büyük olur; 50 ms'de sıfırdır; 50–100 ms arasında akı arttığı için eksidir ve 75 ms'de en büyük eksi değerine iner; 100 ms'de yine sıfırdır. Eğri sinüs biçimlidir. **c)** İki kez: 50 ms'de ve 100 ms'de (yeni periyodun başı). Yön, akının tepe ve dip noktalarında, yani eğimin işaret değiştirdiği anlarda değişir. **ç)** Akının en büyük değeri $B \cdot A$ 'dır ve dönme hızına bağlı **değildir**; akı grafiğinde yalnız periyot 50 ms'ye iner. Gerilim grafiğinde periyot 50 ms'ye iner ve akı aynı değişimi yarı sürede yaptığı için tepe değer **2 katına** çıkar. Kısaca: akının tepe değeri aynı kalır; gerilimin tepe değeri ve iki grafiğin periyodu değişir.

Ş.4'teki panolardan biri tezgâhtaki pilin, öbürü jeneratörün uçlarına bağlanınca alınmıştır; jeneratörde 100 sarımlı bir çerçeve saniyede 10 tur dönmektedir. Ölçek iki panoda da aynıdır. **a)** Hangi pano hangi kaynağın kaydıdır? Kararınızı gerilimin yönünün davranışına dayandırınız. **b)** I. panoda gerilim kaç voltur? II. panoda tepe değer ve periyot kaçtır? **c)** Bir öğrenci "I. panoda çizgi düz; demek ki pil bitmiş, gerilim yok" diyor. Bu yorumun hatasını ekrandaki bir ölçüyle gösteriniz. **ç)** Devre şemasında bu iki kaynak hangi sembollerle gösterilir? İkisini de yanına çizin.



düşey: 0,5 V / bölme
yatay: 20 ms / bölme



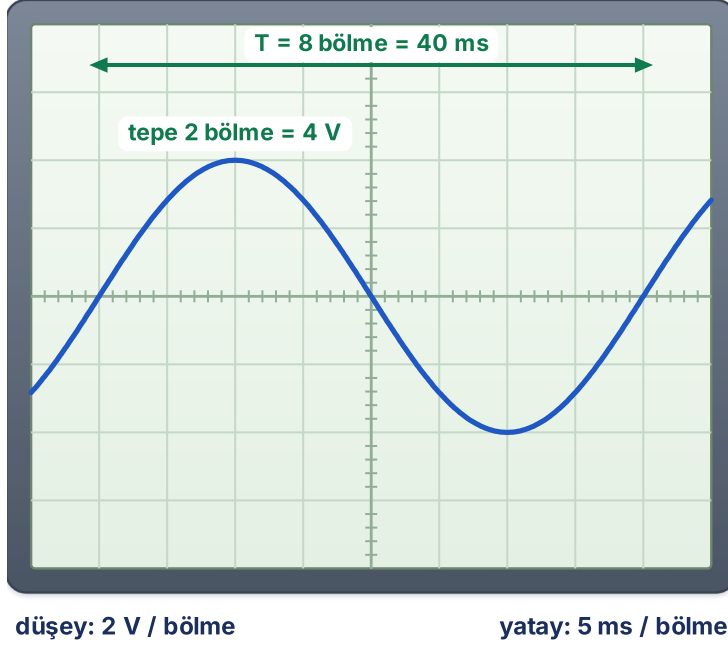
düşey: 0,5 V / bölme
yatay: 20 ms / bölme

Ş.4 · iki pano aynı osiloskoptan, aynı ölçekle alınmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) I. pano **pilin**, II. pano **jeneratörün** kaydıdır. I'de çizgi hep sıfır ekseninin üstündedir: gerilimin yönü değişmez ve büyüklüğü sabittir. II'de eğri eksenin bir üstüne bir altına geçer: yönü ve büyüklüğü düzenli olarak değişir. "Düz olan pildir" demek yetmez; aranan gerekçe yönün davranışdır. **b)** I: 3 bölme $\times$ 0,5 V = **1,5 V**. II: tepe 3 bölme $\times$ 0,5 V = **1,5 V**; periyot 5 bölme $\times$ 20 ms = **100 ms** (frekans 10 Hz). **c)** Çizgi sıfır ekseninde değil, onun **3 bölme üstündedir**: pilin uçları arasında 1,5 V vardır ve bu gerilim değişmemektedir. Düz çizgi gerilimin yokluğunu değil, değişmediğini gösterir. **ç)** Pil: uzun ince çizgi (+) ve kısa kalın çizgi (-). Alternatif akım kaynağı: daire içinde ~ işareti.

Ş.5'teki kayıt tezgâhta başka bir çerçeve ve mıknatısla alınmıştır. **a)** Tepe değeri ve periyodu, bölme sayılarıyla birlikte yazınız; frekansı bulunuz. **b)** Bu kayıta gerilimin yönü bir saniyede kaç kez değişir? **c)** Motorun devri 2 katına çıkarılırsa aynı ölçekte tepe değer ve periyot kaçar bölme olur; ekrana kaç periyot sığar? **ç)** Devir bu kez başlangıçtaki yarısına indirilirse ekranda tam bir periyot görülebilir mi? Görülemiyorsa yatay ölçeği hangi değere alırsınız; o ölçekte periyot ve tepe değer kaçar bölme olur?



Ş.5 · tezgâhtaki jeneratörün kaydı · ekran 10×8 bölmedir

BEKLENEN CEVAP

a) Tepe 2 bölme $\times 2 \text{ V} = 4 \text{ V}$. Periyot 8 bölme $\times 5 \text{ ms} = 40 \text{ ms}$. Frekans $f = 1/T = 1/0,040 \text{ s} = 25 \text{ Hz}$. **b)** Bir periyotta iki kez; saniyede $2 \times 25 = 50 \text{ kez}$. **c)** Dönme frekansı 2 katına çıkınca tepe değer de 2 katına çıkar: $8 \text{ V} = 4 \text{ bölme}$ (ekranın üst kenarına değer). Periyot yarıya iner: $20 \text{ ms} = 4 \text{ bölme}$. 10 bölmelik ekrana $10 \div 4 = 2,5 \text{ periyot}$ sığar. **ç)** Periyot 80 ms olur; 5 ms/bölme ölçeğinde 16 bölme eder ve 10 bölmelik ekrana **sığmaz**. Yatay ölçek 10 ms/bölmeye alınırsa periyot 8 bölme olur. Tepe değer de yarıya, 2 V'a iner: 1 bölme.

Tezgâhta her kayıta K1'e göre yalnız bir şey değiştirilmiş ve osiloskoptan tepe gerilim ile periyot okunmuştur. **a)** Son iki sütunu doldurunuz. **b)** Hangi etmenler yalnız tepe değeri değiştiriyor, hangisi tepe değeri de frekansı da değiştiriyor? **c)** II. mıknatısın çerçevenin bulunduğu yerdeki manyetik alanı I.'ninkinin kaç katıdır? Hangi kayda dayandınız? **ç)** K2 ile K5'in tepe değerleri aynıdır. Bu iki kaydı ekranda nasıl ayırt edersiniz? **d)** 400 sarımlı çerçeve saniyede 20 tur döndürülürse tepe değer ve periyot kaç olur?

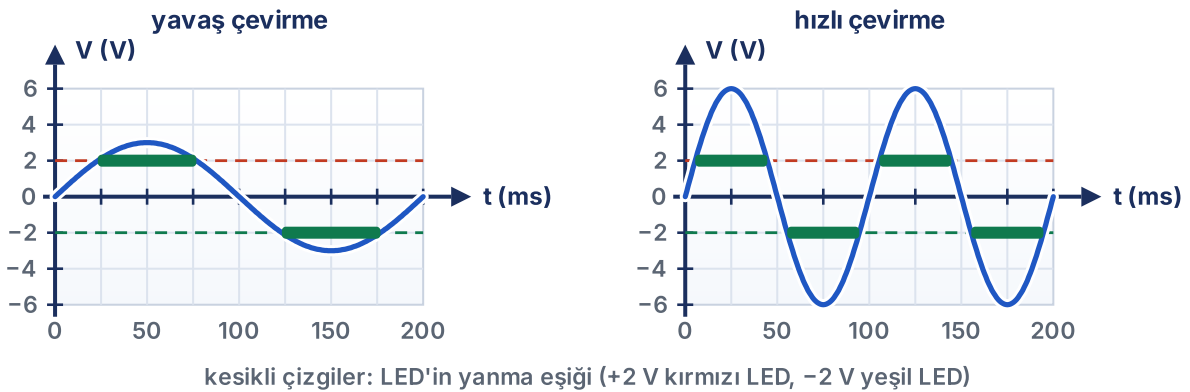
Kayıt	K1'e göre değiştirilen	Tepe gerilim (V)	Periyot (ms)	Frekans (Hz)	Tepe ÷ 3,0 V
K1	yok: 200 sarım, I. mıknatıs, küçük çerçeve, saniyede 10 tur	3,0	100	10	1
K2	sarım sayısı 400	6,0	100	10	2
K3	II. mıknatıs	4,5	100	10	1,5
K4	çerçevenin yüzey alanı yarıya	1,5	100	10	0,5
K5	saniyede 20 tur	6,0	50	20	2

BEKLENEN CEVAP

a) Frekans: 10, 10, 10, 10, 20 Hz. Tepe ÷ 3,0 V: 1; 2; 1,5; 0,5; 2. **b)** Sarım sayısı, mıknatıs ve çerçevenin yüzey alanı yalnız **tepe değeri** değiştirir; periyot 100 ms'de kalır. Dönme frekansı ikisini birden değiştirir: tepe 2 katına çıkar, periyot yarıya iner. Tepe değeri dört etmenle de doğru orantılıdır. **c)** 1,5 katı. Dayanak K3'tür: yalnız mıknatıs değişmiş ve tepe değeri 1,5 katına çıkmıştır; tepe değeri manyetik alanla doğru orantılı olduğundan alan da 1,5 katıdır. **ç)** Periyottan: K2'de bir periyot 100 ms, K5'te 50 ms'dir. Tepe değeri aynı olsa da K5'te ekrana iki kat çok çevrim sığar. **d)** Sarım 2 katı ve dönme 2 katı: tepe $3,0 \times 2 \times 2 = 12 \text{ V}$; periyot yalnız dönmeye bağlıdır: **50 ms**.

6 LED'ler Ne Zaman Yanar? FİZ.11.2.12-b · FİZ.11.2.12-c

Tezgâhtaki 400 sarımlı çerçevenin uçlarına kırmızı ve yeşil iki LED ters yönde bağlanıyor; çerçeve önce saniyede 5 tur (yavaş), sonra saniyede 10 tur (hızlı) döndürülüyor. LED akımı yalnız bir yönde geçirir ve üzerindeki gerilim yaklaşık 2 V'u aşınca yanar: kırmızı LED uçlardaki gerilim +2 V'un üstüne çıkınca, yeşil LED -2 V'un altına inince yanar. Ş.6'daki kayıtlar LED'ler takılmadan alınmıştır. **a)** İki grafikte de kırmızı LED'in yandığı zaman aralıklarını eğrinin üzerinde işaretleyiniz. **b)** Hızlı çevirmede LED'lerin daha parlak görünmesinin grafikten okunan iki sebebini yazınız. **c)** Her iki çevirmede kırmızı LED saniyede kaç kez yanıp söner? Hangisinde yanıp sönmeyi gözle seçmek daha zordur? **ç)** Mıknatıs çok yavaş çevrilince tepe değeri 1,5 V oluyor ve LED'lerin ikisi de hiç yanmıyor. Bir öğrenci "LED yanmadığına göre bobinde indüksiyon gerilimi oluşmuyor" diyor. Bu çıkarım neden hatalıdır?



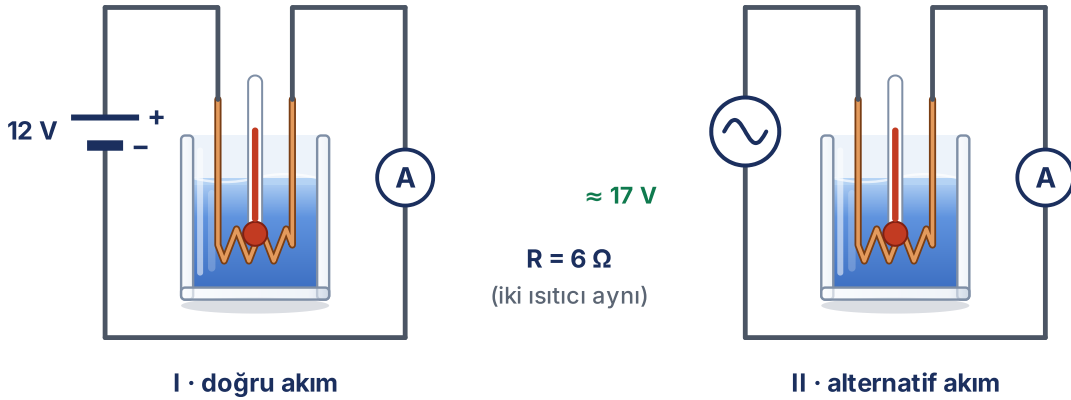
Ş.6 · aynı düzenekte yavaş ve hızlı çevirmede uçlardaki gerilim

BEKLENEN CEVAP

a) Kırmızı LED eğrinin +2 V çizgisinin üstünde kaldığı sürede yanar. Yavaş çevirmede yaklaşık 23–77 ms arası; hızlı çevirmede yaklaşık 5–45 ms ve 105–145 ms arası. Yeşil LED aynı uzunlukta aralıklarla, eğrinin –2 V çizgisinin altında kaldığı sürelerde yanar. b) Birincisi tepe gerilim 3 V'tan 6 V'a çıkmıştır; LED'den daha büyük akım geçer. İkincisi eşiğin aşıldığı süre periyodun daha büyük bir kesimine yayılmıştır: her LED için yaklaşık %27'den yaklaşık %39'a. c) Yavaşta periyot 200 ms, frekans 5 Hz: saniyede 5 kez. Hızlıda periyot 100 ms, frekans 10 Hz: saniyede 10 kez. Hızlı çevirmede seçmek daha zordur; daha da hızlanınca iki LED sürekli yanıyormuş gibi görünür. ç) Osiloskop 1,5 V tepe değer gösteriyor: indüksiyon gerilimi **vardır**. Gerilim LED'in yaklaşık 2 V'luk eşiğine ulaşmadığı için LED akım geçirmez ve yanmaz. LED'in yanmaması gerilimin yokluğunun değil, eşiğin altında kaldığının kanıtıdır; gözlem aracının bir sınırıdır.

7 Aynı Isıtıcı, İki Kaynak · Etkin Değer FİZ.11.2.12-c

Ş.7'deki iki ısıtıcının direnci $R = 6 \Omega$ 'dur; kaplardaki su da aynıdır. I. devre 12 V'luk doğru akım kaynağına, II. devre bir alternatif akım kaynağına bağlıdır. İki kaptaki su aynı sürede aynı sıcaklığa ısıyor. a) II. devredeki gerilimin etkin değeri kaç voltur; neden? b) II. devredeki gerilimin tepe değeri kaç voltur ($\sqrt{2} \approx 1,41$)? c) İki ampermetre kaç amper gösterir? II. devrede akımın tepe değeri kaç amperdir? ç) Bir öğrenci "etkin değer, gerilimin bir periyottaki ortalamasıdır" diyor. II. devredeki gerilimin bir tam periyottaki ortalamasını bularak bu cümleyi sınavınız.

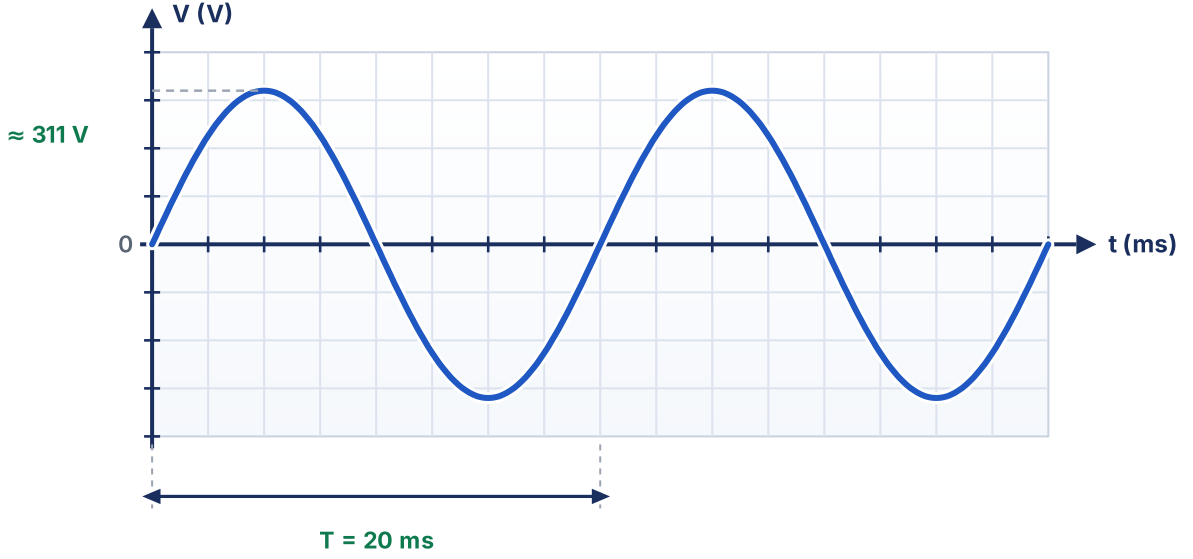


Ş.7 · iki özdeş ısıtıcı, biri doğru akım, öbürü alternatif akım kaynağına bağlı

BEKLENEN CEVAP

a) 12 V. Aynı dirençte, aynı sürede, alternatif akımla aynı ısıyı açığa çıkaran doğru akımın değeri, etkin değer tanımıdır. b) $V_{\max} = V_{\text{etkin}} \cdot \sqrt{2} \approx 12 \times 1,41 \approx 17 \text{ V}$. c) $I = V/R = 12/6 = 2 \text{ A}$. II: ampermetre etkin değeri gösterir: 2 A. Tepe akım $i_{\max} = 2 \times 1,41 \approx 2,8 \text{ A}$. ç) Bir periyotta gerilim yarım periyot artı, yarım periyot eksi değerler alır ve iki yarı birbirinin aynısıdır: ortalama **sıfırdır**. Ortalaması sıfır olan bir büyüklük, suyun 12 V'luk doğru akımdakiyle aynı ısınmasını açıklayamaz; çünkü direnç akım hangi yönde geçerse geçsin ısınır. Etkin değer ortalama değil, ısı eşdeğeridir.

Türkiye'de şebeke geriliminin etkin değeri yaklaşık 220 V, frekansı 50 Hz'dir. Ş.8'de bu gerilimin sayı yazılmamış grafiği vardır. Şebeke gerilimi okulda öğrenciler tarafından ölçülmez; aşağıdakileri hesapla bulunuz. **a)** Grafikteki "tepe = ?" ve " $T = ?$ " kutularını doldurunuz ($\sqrt{2} \approx 1,414$). **b)** Bir saniyede gerilimin yönü kaç kez değişir? Gerilim saniyede kaç kez +311 V'a ulaşır, kaç kez büyüklüğü 311 V olur? **c)** Bu kadar sık yön değişmesine karşın tavandaki akkor ampul neden titriyor görünmez? İki sebep yazınız. **ç)** Aynı ampul 220 V'luk bir doğru akım kaynağına bağlansaydı aynı parlaklıkta mı yanardı? Gerekçenizi yazınız.

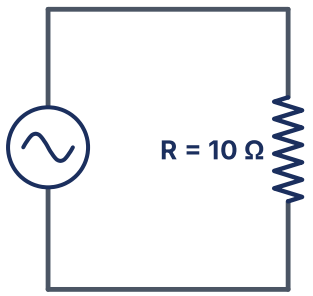


Ş.8 · şebeke geriliminin iki periyodu · sayılar sizden istenmektedir

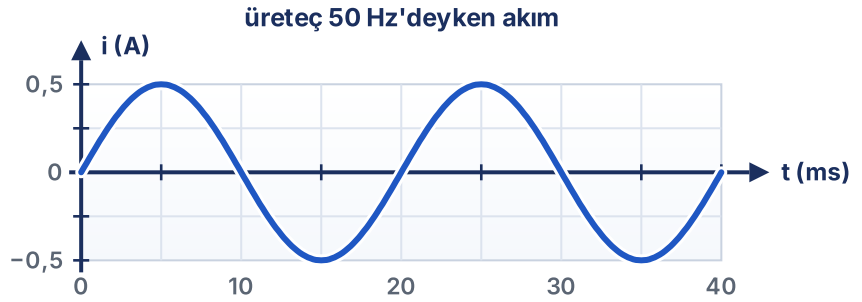
BEKLENEN CEVAP

a) Tepe = $220 \times 1,414 \approx 311 \text{ V}$. $T = 1/50 \text{ s} = 20 \text{ ms}$. **b)** Bir periyotta iki kez; saniyede **100 kez** yön değişir. +311 V'a saniyede **50 kez**, -311 V'a da 50 kez ulaşır; büyüklüğü 311 V olan an saniyede **100 tanedir**. "Kaç kez en büyük olur" sorusunun cevabı hangi anlamda sorulduğuna bağlıdır; ikisini ayırmak gerekir. **c)** Birincisi akımın sıfırdan geçtiği anlar 10 ms'de bir gelir; akkor tel bu kısa sürede soğumaya vakit bulamaz ve ışığı yalnız çok az dalgalanır. İkincisi göz, gördüğünü bir süre tutar ve saniyede 100 kez tekrarlanan bu kadar hızlı bir değişimi seçemez. **ç)** Evet. 220 V etkin değerdir: aynı dirençte aynı sürede aynı ısıyı veren doğru akım gerilimi 220 V'tur; tel aynı sıcaklığa çıkar ve aynı parlaklıkta yanar.

Atölyedeki bir sinyal üretici, tepe gerilimi ayrı bir düğmeyle ayarlanan alternatif gerilim verir. Düğme 5 V'a ayarlanmış, üretici $R = 10 \Omega$ 'luk bir dirence bağlanmıştır; Ş.9'un üstündeki grafik 50 Hz'deki akım kayıdır. **a)** Üreteç 100 Hz'e alınıyor, tepe gerilim düğmesine dokunulmuyor. Altta ızgaraya yeni akım grafiğini çiziniz. **b)** Tepe akım, etkin akım ve periyot nasıl değişti? **c)** Bir öğrenci "jeneratörde dönme frekansı artınca gerilim artıyordu; burada da frekans artınca akım artmalı" diyor. İki durumu birbirinden ayırınız. **ç)** Üretecin yerine, 50 Hz'de tepe gerilimi 5 V olan bir jeneratör konsa ve jeneratör iki kat hızlı döndürülse aynı dirençten geçen akımın tepe değeri ve frekansı ne olurdu?



sinyal üretici
tepe gerilim düğmesi sabit

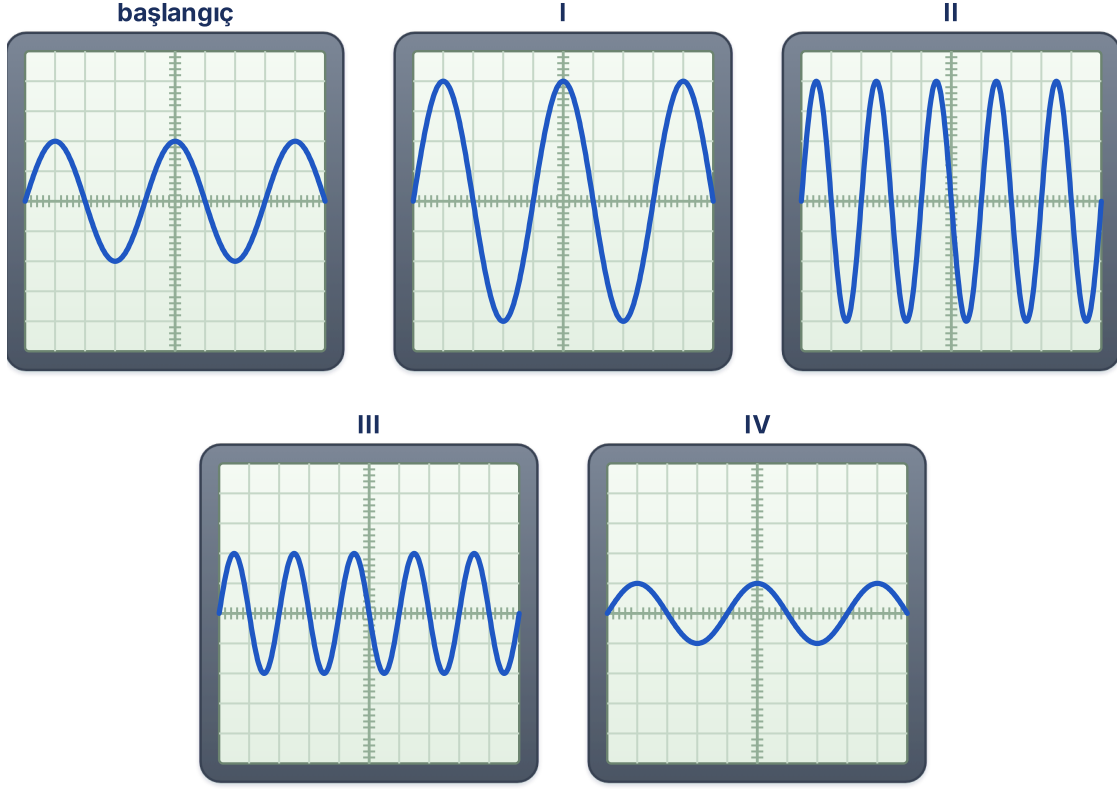


Ş.9 · sinyal üretici ve direnç · üstte 50 Hz'deki akım, altta 100 Hz için boş ızgara

BEKLENEN CEVAP

- a)** Tepe değeri yine 0,5 A olan, periyodu 10 ms olan bir eğri: 40 ms'lik ızgaraya 4 tam periyot sığar.
b) Tepe akım $i_{\max} = 5/10 = 0,5 \text{ A}$ 'dır ve **değişmez**; etkin akım $0,5/\sqrt{2} \approx 0,35 \text{ A}$ 'dır ve o da değişmez. Yalnız periyot 20 ms'den **10 ms'ye** iner. **c)** Jeneratörde tepe gerilim ile frekans aynı sebepten, dönme hızından birlikte büyür: hızlı dönen çerçevede akı daha hızlı değişir. Sinyal üreticinde ise tepe gerilim ayrı bir düğmeyle sabit tutulmuştur. Bir dirençten geçen akım yalnız gerilime ve dirence bağlıdır ($i = V/R$); frekans tek başına dirençteki akımı değiştirmez. "Frekans artınca akım artar" cümlesi yalnız jeneratörün dönme hızı artırıldığında, gerilim de arttığı için doğrudur. **ç)** Tepe gerilim 2 katına, 10 V'a çıkar; tepe akım $10/10 = 1 \text{ A}$ olur. Frekans da 2 katına, **100 Hz'e** çıkar.

Ş.10'da tezgâhın başlangıç kaydı ile dört yeni kayıt aynı ölçekle çizilmiştir. Her yeni kayıta tezgâhta bir ya da iki şey değiştirilmiştir. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** III. kayıt neden tek bir değişiklikle elde edilemez? Bu kaydı veren iki değişiklik öneriniz. **c)** IV. kaydı veren birbirinden farklı üç tek değişiklik yazınız.



Ş.10 · başlangıç kaydı ve dört yeni kayıt · beşinde de ölçek aynıdır

Kayıt	Tepe kaç katı?	Periyot kaç katı?	Tek değişiklik yeter mi? Hangisi?
I	2	1 (aynı)	evet: sarım, B ya da A 2 katına
II	2	1/2	evet: dönme frekansı 2 katına
III	1 (aynı)	1/2	hayır: dönme 2 katı + sarım yarıya
IV	1/2	1 (aynı)	evet: sarım, B ya da A yarıya

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki gibidir: başlangıçta tepe 2 bölme, periyot 4 bölmedir. I'de tepe 4 bölme, periyot 4 bölme; II'de tepe 4 bölme, periyot 2 bölme; III'te tepe 2 bölme, periyot 2 bölme; IV'te tepe 1 bölme, periyot 4 bölmedir. **b)** Periyodu değiştiren tek etmen dönme frekansıdır; periyodu yarıya indirmek için dönme 2 katına çıkmalıdır. Ama dönme 2 katına çıkınca tepe değer de 2 katına çıkar. Tepenin aynı kalması için ikinci bir değişiklikle tepe yarıya indirilmelidir: örneğin **dönme 2 katına, sarım sayısı yarıya** (ya da manyetik alan ya da yüzey alanı yarıya). **c)** Sarım sayısını yarıya indirmek; daha zayıf, alanı yarı olan bir mıknatıs kullanmak; çerçevenin yüzey alanını yarıya indirmek. Üçü de periyodu değiştirmez.

- a) Çizelgeyi doldurunuz: aygıt prizdeki alternatif akımla doğrudan çalışır mı; akımın yönü onun için önemli midir? b) Telefon şarj aletinin etiketinde "Giriş: AC 220 V, 50 Hz; Çıkış: DC 5 V" yazıyor. Şarj aleti akımın hangi iki özelliğini değiştirir? Çıkışında bir frekanstan söz edilebilir mi? c) Bir usta "prizin sağ deliği artı, sol deliği eksi" diyor. Bu cümlemin neresi yanlıştır; iki deliği nasıl adlandırmak gerekir?

Aygıt	Doğrudan çalışır mı?	Gerekçe: yön önemli mi?
Su ısıtıcısı	evet	tel her iki yönde de ısınır; yön önemsiz
Akkor ampul	evet	ışık telin ısınmasından; yön önemsiz
Telefon bataryasını doldurma	hayır	batarya tek yönlü akımla dolar; şarj aleti gerekir
Otomobil aküsünü doldurma	hayır	yön değişirse akü bir yarıda dolar, öbüründe boşalır
Bakır kaplama (elektroliz)	hayır	metal hep aynı elektroda gitmeli; doğru akım gerekir

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki gibidir: ısıtan ve ışık veren aygıtlar akımın yönüne bakmaz; dolan, kaplanan ve elektronik devreli aygıtlar tek yönlü akım ister. b) Gerilimi 220 V'tan 5 V'a düşürür ve akımı tek yönlü hâle getirir (doğru akıma çevirir). Çıkıştaki akım yön değiştirmedeği için bir periyottan ya da frekanstan söz edilemez. Gerilimi düşüren parça Hafta 26'nın konusudur. c) Artı ve eksi uç, yönü değişmeyen doğru akımın dilidir. Prizin uçları **faz** ve **nötr** diye adlandırılır; aralarındaki gerilimin yönü saniyede 100 kez tersine döner. Hangi deliğin faz olduğu tesisatın bağlantısına bağlıdır; "sağ" ya da "sol" kuralı yoktur.

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. "Akı en büyükken gerilim en büyüktür" ya da "etkin değer ortalamadır" diyen bir cümle var mı? Frekansın dirençten geçen akımı tek başına büyüttüğünü yazdığın bir yer var mı? Varsa o cümleyi 1. ve 9. soruya dönerek yeniden yaz. Osiloskoptan okuduğun her değerın yanına bölme sayısını da yazıp yazmadığına bak.

Bu hafta ekranda gördüğünüz şeylerden, göremediğiniz şeyler hakkında yargıya vardınız. Çizelgeye bugünkü kayıtlarınızdan üç satır yazınız; her satırda gözlem ile yargı ayrı olsun ve yargının neye dayandığı yazılsın. Sonra kapanış cümlelerinizi yazınız: tezgâhta yönü ve büyüklüğü değişen bir gerilim elde edilmesinin sebebi nedir?

Ekranda ya da düzenekte gözlediğim	Buradan çıkardığım yargı	Yargımı neye dayandırımdı?
eğri sıfır ekseninin altına da geçiyor	gerilimin yönü değişiyor	sıfır ekseninin üstü bir yön, altı öbür yön
devir 2 katına çıkınca eğri hem uzadı hem sıklaştı	dönme hızı hem tepe değeri hem frekansı büyütür	yalnız devir değişmişti (Birinci Kayıt, K5)
pilin kaydı eksenin 3 bölme üstünde düz bir çizgi	pil sabit, tek yönlü (doğru) gerilim veriyor	çizgi hiç eksenin altına inmiyor

Kapanış cümlem:

BEKLENEN CEVAP

Çizelgedeki satırlar örnektir; her satırda gözlem sütununa yargı yazılmamalıdır. "Eğri sıklaştı" bir gözlem, "frekans büyüdü" bir yargıdır. Kapanış cümlesi: "Çerçeve döndükçe normalinin manyetik alanla yaptığı açı sürekli değişir; akı düzenli olarak artıp azaldığı için indüksiyon gerilimi de düzenli olarak büyüüp küçülür ve akı arttığı ile azaldığı yarım turlarda yönü tersine döner."

13

Çıkış Kartı · Bu Haftanın Ölçme Aracı

Beceri · KB2.15 Yansıtma · OB7 · ölçme aracıdır

Dersin son beş dakikasında doldurup sınıftan çıkarken teslim edeceksiniz. Dört satırın her birine kendi cümlelerinizle bir ya da iki cümle yazınız. "Hâlâ emin olmadığım" satırı boş bırakılmaz; orada yazan, gelecek dersin ilk beş dakikasını belirler.

Satır	Cevabınız
Bugün kurduğum ayırım	Doğru akımda yön hep aynıdır; alternatif akımda yön ve büyüklük düzenli olarak değişir.
Kayıttan nasıl okurum?	Tepe değeri eksenden tepeye bölme × düşey ölçekle, periyodu bir çevrimin bölmesi × yatay ölçekle okur, frekansı 1/T ile bulurum.
Günlük hayattaki karşılığı	Priz 220 V (etkin), 50 Hz: tepe yaklaşık 311 V, periyot 20 ms; şarj aleti doğru akıma çevirir.
Hâlâ emin olmadığım	Kendi cümlesi; örneğin: etkin değerinden neden $\sqrt{2}$'ye bölündüğü.

DEĞERLENDİRME

Ölçme aracıdır; Hoca Notu'ndaki çıkış kartı ölçeğiyle okunur. Çizelgedeki cevaplar örnektir. Ayırım satırında yönün davranışı geçmelidir; yalnız "biri pil, öbürü priz" yazan satır eksiktir. Okuma satırında bir yol yazılmalıdır. Günlük karşılık satırının birden çok savunulabilir cevabı vardır (priz künyesi, şarj aleti, düğündeki jeneratör, ısıtıcı). "Anladım" yazmak yarım puandır.

a) Dersin başında "durmadan dönen çerçevenin gerilimi" için bir tahmin grafiği çizmiştiniz. O grafikte 2. soruda çizdiğiniz grafiği karşılaştırınız: ne değişti, hangi soru fikrinizi değiştirdi? b) Alternatif akım geçen bir bobinin hemen yanına, ona dokunmayan ikinci bir bobin konuyor. İkinci bobinin uçlarında bir gerilim olur mu? Aynı iş bir pille yapılabilir mi? Tahmininizi Hafta 24'teki bir gözleme dayandırınız. c) Santralde üretilen elektrik uzun tellerle taşınırken tellerde ısı olarak enerji kaybolur. Bu kaybı azaltmak için telden geçen akımı mı küçültmek istersiniz, gerilimi mi? Tahmininizi bir cümleyle yazınız.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: gerilimi hep aynı yönde ya da sabit çizen tahminden, yön değiştiren ve sıfırdan geçen eğriye geçiş; dayanak olarak 1. ve 2. soru. (b) ve (c) Hafta 26'nın giriş verisidir; doğru cevap beklenmez. Beklenen tahminler: "olur, çünkü birinci bobinin manyetik alanı durmadan değişiyor"; "pille olmaz, çünkü pilin akımı sabit, akı değişmez"; "akımı küçültmek gerekir, çünkü tel akım geçtikçe ısınır". Aranana, tahminin bir gözleme dayandırılmasıdır. Kâğıtlar toplanıp saklanır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Akı en büyükken gerilimi sıfır, akı sıfırken gerilimi en büyük aldın mı?
- Periyodu bölme $\times$ yatay ölçekle, tepe değeri bölme $\times$ düşey ölçekle yazdın mı; tepeden tepeye olanı tepe sanmadın mı?
- Etkin değeri ısı eşdeğeri olarak mı tanımladın; "ortalama" dediğin bir yer kaldı mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine iki sütun aç: solda "dönme hızı değişince değişenler", sağda "dönme hızı değişince aynı kalanlar". Bu haftanın bütün büyüklüklerini (akının tepe değeri, gerilimin tepe değeri, periyot, frekans, bir saniyedeki yön değişimi sayısı, etkin değerin tepe değere oranı) bu iki sütuna yerleştir. Ardından 14-b'deki tahminini olduğu gibi sakla; Hafta 26'da açılacak.

Mini Test · Alternatif Akım

FİZ.11.2.12 a, b, c

$f = 1/T \cdot i_{\text{etkin}} = i_{\text{max}}/\sqrt{2} \cdot V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}}/\sqrt{2} \cdot$ gerekirse $\sqrt{2} \approx 1,41$ alınız. Osiloskopta değer = bölme sayısı $\times$ ölçek.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

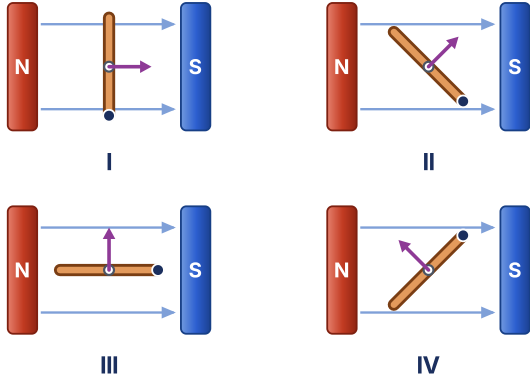
No: _____

Puan: _____

Soruların çoğu Çankırı'daki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarından derlenmiştir. Laboratuvarında elle çevrilen bir jeneratör, iki ayrı osiloskop, tepe gerilimi ayrı bir düğmeyle ayarlanan bir sinyal üretici ve özdeş ısıtıcılar vardır. Jeneratörün iç direnci ihmal edilmiştir.

1 Gerilimin Sıfır Olduğu Duruş

El jeneratörünün çerçevesi Ş'deki dört duruştan geçerek düzgün döndürülüyor. Uçlardaki gerilimin büyüklüğü hangi duruşta en büyük, hangisinde sıfırdır?



mor ok: yüzey normali
çerçeve saat yönünün tersine döner

çerçeve dönme eksenini doğrultusunda bakılarak çizilmiştir

CEVAP: D

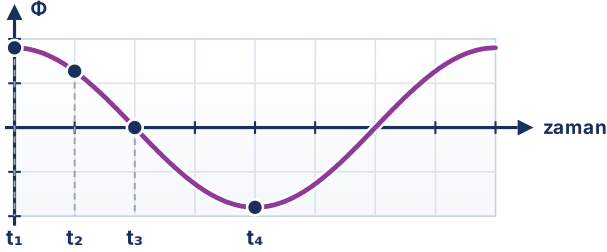
İki adım vardır. Birincisi akıyı duruştan okumaktır: I'de normal $\vec{B}$ 'ye paraleldir, akı en büyüktür; III'te çerçeve düzlemi $\vec{B}$ 'ye paraleldir, akı sıfırdır. İkincisi gerilimi değişme hızından bulmaktır: akı en büyükken bir an değişmez, gerilim I'de sıfırdır; sıfırdan geçerken en hızlı değişir, gerilim III'te en büyüktür. II ile IV'te gerilim eşit ve ara değerdedir.

Çeldiriciler: "I'de en büyük, III'te sıfır" diyen şık gerilimi akının kendisine bağlar, değişme hızını unuttur. "II'de en büyük" diyen şık ara duruşu en büyük sanır; IV'te gerilim II'dekiyle aynı büyüklüktedir, sıfır değildir. "II'de sıfır" diyen şık eğik duruşu akının en büyük olduğu duruşla karıştırır. "Dördünde de aynı" diyen şık sabit hızla dönmeyi sabit gerilim sanır.

- A) I'de en büyük; III'te sıfır
- B) II'de en büyük; IV'te sıfır
- C) III'te en büyük; II'de sıfır
- D) III'te en büyük; I'de sıfır**
- E) Dördünde de aynı büyüklükte

2 Akı Eğrisinde Dört An

Ş'deki grafik, dönen bir çerçeveden geçen akının bir periyotluk değişimidir. İşaretli dört andan hangisinde uçlardaki gerilimin büyüklüğü en büyüktür, hangilerinde gerilim sıfırdır?



akı-zaman grafiği ve işaretli dört an

- A) En büyük t_1 ve t_4 'te; sıfır t_3 'te
- B) En büyük t_4 'te; sıfır yalnız t_1 'de
- C) En büyük t_3 'te; sıfır t_1 ve t_4 'te
- D) En büyük t_2 'de; sıfır t_3 'te
- E) En büyük t_3 'te; sıfır hiçbir işaretli anda değil

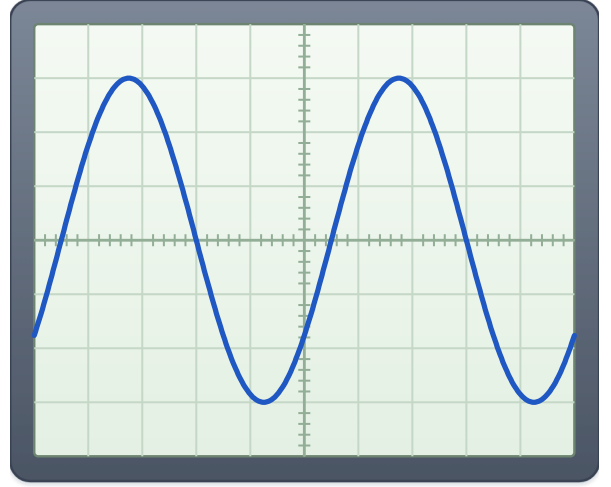
CEVAP: C

Gerilimin büyüklüğü grafiğin o andaki eğimiyle orantılıdır. t_1 'de (tepe) ve t_4 'te (dip) eğri yataydır: eğim ve gerilim **sıfırdır**. t_3 'te eğri sıfır ekseninden en dik biçimde geçer: gerilim **en büyüktür**. t_2 'de eğim t_3 'tekinden küçüktür.

Çeldiriciler: "En büyük t_1 ve t_4 'te" diyen şık akının büyüklüğünü gerilim sanır. "En büyük t_4 'te, sıfır yalnız t_1 'de" diyen şık akının eksi değerini "en küçük akı, en büyük değişim" diye okur. "En büyük t_2 'de" diyen şık gerilimi eğim değil, akının orta bir değeri sanır. "Sıfır hiçbir anda değil" diyen şık tepe ve dipteki yatay eğimi görmez.

3 Ekrandan Tepe Değer ve Frekans

Birinci osiloskop, sinyal üreticinin çıkışına bağlıdır. Ekranın ölçeği Ş'nin altında yazılıdır. Gerilimin tepe değeri ve frekansı hangisidir?



düşey: 5 V / bölme
yatay: 2 ms / bölme

sinyal üreticinin çıkışı

- A) 15 V; 100 Hz
- B) 30 V; 100 Hz
- C) 15 V; 10 Hz
- D) 15 V; 200 Hz
- E) 3 V; 100 Hz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi düşey okumadır: tepe sıfır ekseninden 3 bölme yukarıdadır; $3 \times 5 \text{ V} = 15 \text{ V}$. İkincisi yatay okumadır: bir tam çevrim 5 bölmedir; $T = 5 \times 2 \text{ ms} = 10 \text{ ms}$, $f = 1/0,010 \text{ s} = 100 \text{ Hz}$.

Çeldiriciler: 30 V tepeden dipe 6 bölmeyi okur. 10 Hz periyodun milisaniye cinsinden sayısını frekans diye yazar. 200 Hz iki sıfır geçişi arasındaki yarım çevrimi periyot sanır. 3 V bölme sayısını ölçekle çarpmaz.

4 Künyedeki 50 Hz

Laboratuvar panosunun künyesinde "AC 220 V, 50 Hz" yazıyor. Şebeke geriliminin yönü bir saniyede kaç kez değişir ve gerilimin bir tam çevrimi kaç milisaniye sürer?

- A) 50 kez; 20 ms
- B) 100 kez; 50 ms
- C) 200 kez; 20 ms
- D) 100 kez; 10 ms
- E) 100 kez; 20 ms

CEVAP: E

Birinci adım periyottur: $T = 1/f = 1/50 \text{ s} = 20 \text{ ms}$. İkinci adım yön sayısıdır: gerilim bir çevrimde iki kez sıfırdan geçip yön değiştirir; saniyede 50 çevrim olduğuna göre yön **100 kez** değişir.

Çeldiriciler: "50 kez" çevrim sayısını yön değişimi sayısı sanır. "50 ms" frekansın sayısını periyot diye yazar. "200 kez" tepe ve dip noktalarını da yön değişimi sayar; orada değişen yalnız büyüklüğün artıp azalmasıdır. "10 ms" iki yön değişimi arasındaki yarım çevrimi tam çevrim sanır.

5 Yalnız Tepeyi Değiştiren Ayar

El jeneratöründe aşağıdaki değişikliklerden hangisi, uçlardaki gerilimin tepe değerini 2 katına çıkarır ama periyodunu değiştirmez?

- A) Çerçeveyi 2 kat hızlı döndürmek
- B) Çerçevenin sarım sayısını 2 katına çıkarmak
- C) Mıknatısın iki kutbunun yerini değiştirmek
- D) Uçlara bağlı direnç yarıya indirmek
- E) Çerçevenin yüzey alanını yarıya indirmek

CEVAP: B

İki koşul birlikte sınılanır. Tepe değer B, N, A ve dönme frekansı ile doğru orantılıdır; periyodu yalnız dönme frekansı belirler.

Sarım sayısı 2 katına çıkınca tepe **2 katına** çıkar, periyot **aynı kalır**.

Çeldiriciler: "2 kat hızlı" tepeyi 2 katına çıkarır ama periyodu da yarıya indirir.

"Kutupları değiştirmek" yalnız başlangıç yönünü çevirir. "Direnci yarıya indirmek" uçlardaki gerilimi değil, akımı değiştirir.

"Yüzey alanını yarıya indirmek" orantıyı ters kurar.

6 Üreteç Hızlanınca Dirençteki Akım

Sinyal üreticinin tepe gerilim düşmesine dokunulmadan frekansı 50 Hz'den 200 Hz'e çıkarılıyor. Üretece bağlı dirençten geçen akım için hangisi doğrudur?

- A) Tepe akım 4 katına çıkar; periyot 4'te birine iner
- B) Tepe akım 4'te birine iner; periyot değişmez
- C) Tepe akım değişmez; etkin akım 4 katına çıkar
- D) Tepe akım değişmez; periyot 4 katına çıkar
- E) Tepe akım değişmez; periyot 4'te birine iner

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi akımın neye bağlı olduğudur: dirençten geçen akım $i = V/R$ 'dir; tepe gerilim sabit tutulduğu için tepe akım **değişmez**, etkin akım da değişmez. İkincisi periyottur: $T = 1/f$; frekans 4 katına çıkınca periyot 20 ms'den 5 ms'ye, **4'te birine** iner.

Çeldiriciler: "Tepe akım 4 katına çıkar" diyen şık jeneratördeki "dönme hızlanınca gerilim artar" bilgisini tepe gerilimi sabit bir kaynağa taşır; ders kitabının bir örneğindeki hata da budur. "4'te birine iner" diyen şık ilişkiyi ters kurar. "Etkin akım 4 katına çıkar" diyen şık etkin değeri frekansa bağlar. "Periyot 4 katına çıkar" diyen şık frekans ile periyodu aynı yönde değiştirir.

7 Üretici Ampule Göre Ayarlamak

Bir araç ampulü 12 V'luk doğru akım kaynağında normal parlaklığında yanıyor. Ampul sinyal üreticine bağlanınca da aynı parlaklıkta yanması için, düşey ölçeği 5 V/bölme olan birinci osiloskopta eğrinin tepesi sıfır ekseninden kaç bölme yukarıda olmalıdır? ($\sqrt{2} \approx 1,41$)

- A) 1,7
B) 3,4
C) 2,4
D) 6,8
E) 3,8

CEVAP: B

Üç adım vardır. Birincisi etkin değeri tanımdan bulmaktır: ampul aynı parlaklıkta yanacaksa teli aynı ısınmalıdır; aynı ısıyı veren doğru akım gerilimi 12 V olduğuna göre $V_{\text{etkin}} = 12 \text{ V}$ 'tur. İkincisi tepeye geçmektir: $V_{\text{max}} = 12 \times 1,41 \approx 16,9 \text{ V}$. Üçüncüsü ekrana çevirmektir: $16,9 \div 5 \approx 3,4$ bölme.

Çeldiriciler: 1,7 bölme $\sqrt{2}$ kuralını ters yönde uygular ($12 \div 1,41 \approx 8,5 \text{ V}$). 2,4 bölme etkin değer ile tepe değeri aynı sanır (12 V). 6,8 bölme tepayı sıfır ekseninden değil, dipten ölçer. 3,8 bölme etkin değeri gerilimin büyüklüğünün ortalaması sanır; o ortalama tepenin yaklaşık 0,64'ü olduğundan tepayı $12 \div 0,64 \approx 18,8 \text{ V}$ bulur.

8 Voltmetreden Ampermetreye

Alternatif akım kaynağına bağlı 4 Ω 'luk bir direncin uçlarındaki voltmetre 12 V gösteriyor. Aynı devredeki ampermetrenin göstereceği değer ve akımın tepe değeri, sırasıyla, hangisidir?

- A) 4,2 A; 3 A
B) 3 A; 2,1 A
C) 2,1 A; 3 A
D) 3 A; 6 A
E) 3 A; 4,2 A

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ölçü aletlerinin etkin değer gösterdiğini kullanmaktır: $V_{\text{etkin}} = 12 \text{ V}$, $i_{\text{etkin}} = 12/4 = 3 \text{ A}$; ampermetre bunu gösterir. İkincisi tepeye geçmektir: $i_{\text{max}} = 3 \cdot \sqrt{2} \approx 4,2 \text{ A}$.

Çeldiriciler: "4,2 A; 3 A" ampermetrenin tepe değeri gösterdiğini sanır. "3 A; 2,1 A" tepeye geçerken $\sqrt{2}$ ile çarpmak yerine böler. "2,1 A; 3 A" voltmetredeki 12 V'u tepe değeri sanıp akımı küçültür. "3 A; 6 A" $\sqrt{2}$ yerine 2 kullanır.

9 Rapordaki Yanlış Cümle

Bir öğrenci deney raporuna şebeke gerilimi için beş cümle yazmıştır. Şebeke gerilimi için yazılan bu cümlelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir tam periyottaki ortalaması 220 V'tur
B) Voltmetre onun etkin değerini gösterir
C) Etkin değeri, aynı ısıyı veren doğru akım değeridir
D) Ardışık iki sıfır geçişi arasında yönü değişmez
E) Tepe değeri, etkin değerinin $\sqrt{2}$ katıdır

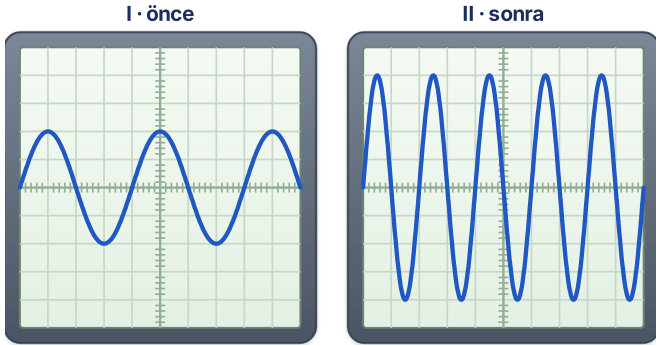
CEVAP: A

Bir tam periyotta gerilim yarım periyot artı, yarım periyot eksi değerler alır; iki yarı simetrik olduğundan ortalama sıfırdır. 220 V ortalama değil, etkin değerdir. Öbür dört cümle doğrudur; tepe değeri $220 \cdot \sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$ 'tur.

Çeldiriciler: Voltmetre cümlesini seçen, ölçü aletinin tepe değeri gösterdiğini sanır. Tanım cümlesini seçen, etkin değeri ortalama sanır. Sıfır geçişleri cümlesini seçen, tepe ve dibi yön değişimi sayar. $\sqrt{2}$ cümlesini seçen, bağıntıyı ters kurar.

10 Tek Değişiklikten Önce ve Sonra

Ş'deki iki kayıt, el jeneratöründe yapılan tek bir değişiklikten önce ve sonra ikinci osiloskopa alınmıştır. Yapılan değişiklik hangisidir?



iki kayıta ölçek aynı: dikey 1 V/bölme, yatay 10 ms/bölme

aynı jeneratörün iki kaydı

- A) Sarım sayısı 2 katına çıkarılmıştır
- B) Mıknatıs, alanı 2 kat büyük olanla değiştirilmiştir
- C) Çerçeve 2 kat hızlı döndürülmüştür
- D) Çerçeve yarı hızla döndürülmüştür
- E) Çerçevenin yüzey alanı 2 katına çıkarılmıştır

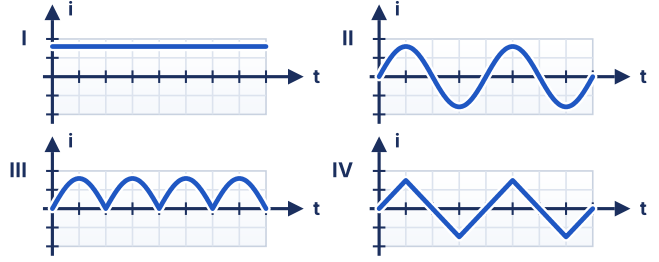
CEVAP: C

İki değişim birlikte okunur. Tepe 2 bölmeden 4 bölmeye (2 V'tan 4 V'a) çıkmış; periyot 4 bölmeden 2 bölmeye (40 ms'den 20 ms'ye) inmiştir. Periyodu değiştiren tek etmen dönme frekansıdır; dönme 2 katına çıkınca tepe de 2 katına çıkar. İki değişimi birden açıklayan tek değişiklik **2 kat hızlı döndürmedir**.

Çeldiriciler: Sarım sayısı, mıknatıs ve yüzey alanı şıkları tepenin 2 katına çıkmasını açıklar, ama bu üç değişiklik periyodu değiştirmez; kısalan periyodu gözden geçirir. "Yarı hızla" diyen şık kısalan periyodu yavaşlama sanır; yavaşlayan çerçevede tepe de küçülürdü.

11 Dört Kaynaktan Hangileri?

Ş'deki dört grafik dört ayrı kaynağa bağlı devrelerden alınan akım–zaman kayıtlarıdır. Bu kayıtlardan hangileri alternatif akımdır?



dört kaynağın akım–zaman kayıtları; yatay eksen sıfır akım düzeyidir

- A) Yalnız II
- B) II ve III
- C) Yalnız III
- D) II ve IV
- E) II, III ve IV

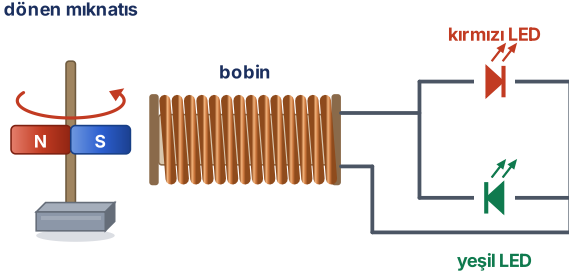
CEVAP: D

Ölçüt yönün düzenli olarak değişmesidir. I sabit ve tek yönlüdür. II eksenin iki yanına düzenli geçer. III'ün büyüklüğü değişir ama hiç eksenin altına inmez: yönü **değişmez**. IV sinüs biçimli değildir, ama eksenin iki yanına düzenli geçer; yönü de büyüklüğü de periyodik olarak değişir. Alternatif olanlar **II ve IV**'tür.

Çeldiriciler: "Yalnız II" alternatif akımın mutlaka sinüs biçiminde olması gerektiğini sanır. "II ve III" ile "II, III ve IV" büyüklüğü değişen her akımı alternatif sayar; III'ün yönü hiç değişmez. "Yalnız III" adın içindeki "değişken" sözcüğünü yalnız büyüklüğün değişmesi diye okur.

12 Mıknatıs Hızlanınca LED'ler

Ş'deki bobinin uçlarına bağlı iki LED'den kırmızı olan akımı yalnız bir yönde, yeşil olan yalnız öbür yönde geçirir. Bobinin önündeki mıknatıs önce yavaş, sonra çok daha hızlı döndürülüyor. Hızlanınca LED'lerde ne gözlenir?



bobin, dönen mıknatıs ve ters bağlı iki LED

- A) İkisi de daha parlak yanar; yanıp sönmeleri gözle seçilemez olur
- B) Parlaklıkları değişmez; yalnız yanıp sönmeleri sıklaşır
- C) Yalnız kırmızı LED yanar; akımın yönü artık değişmez
- D) İkisi de daha parlak yanar; yanıp sönmeleri daha belirgin olur
- E) İkisi de söner; gerilim çok hızlı değiştiği için LED'e yetişemez

CEVAP: A

Dönme hızı iki şeyi birden değiştirir. Tepe gerilim büyür: LED'lerden daha büyük akım geçer ve eşik periyodun daha büyük bir kesiminde aşılar, iki LED de **daha parlak** yanar. Frekans büyür: sönüp yanma o kadar sıklaşır ki göz seçemez; iki LED **sürekli yanıyormuş gibi** görünür.

Çeldiriciler: "Parlaklıkları değişmez" diyen şık dönme hızının yalnız frekansı değiştirdiğini sanır. "Yalnız kırmızı yanar" diyen şık hızlı dönmeye yönün sabitlendiğini sanır; yön her yarım turda değişmeye devam eder. "Daha belirgin olur" diyen şık

sıklaşan yanıp sönmenin daha kolay seçileceğini düşünür. "İkisi de söner" diyen şık hızlı değişimi zayıf gerilim sanır.

13 Kronometreyle Frekans

El jeneratörüne bağlı ters bağlı iki LED'den kırmızı olanın, jeneratör sabit hızla çevrilirken 10 saniyede 30 kez yandığı sayılıyor. Jeneratörün ürettiği gerilimin frekansı ve periyodu hangisidir?

- A) 30 Hz; yaklaşık 33 ms
- B) 1,5 Hz; yaklaşık 667 ms
- C) 6 Hz; yaklaşık 167 ms
- D) 3 Hz; yaklaşık 333 ms
- E) 3 Hz; yaklaşık 3 s

CEVAP: D

Kırmızı LED her çevrimin yalnız artı yarısında bir kez yanar: 30 yanma 30 çevrimdir, frekans $30/10 = 3 \text{ Hz}$, periyot $T = 1/3 \text{ s} \approx 333 \text{ ms}$ 'dir.

Çeldiriciler: 30 Hz süreye bölmez. 1,5 Hz her yanışı yarım çevrim sayar. 6 Hz her yanıшта iki yön değişimi olduğunu düşünüp 2 ile çarpar. "3 s" periyodu frekansla aynı sayı sanır.

14 Üç Isıtıcıdan Hangisi Daha Çok Isınır?

Özdeş üç ısıtıcıdan X'ten 10 A'lık doğru akım geçiyor. Y bir alternatif akım kaynağına bağlı ve ampermetresi 10 A gösteriyor. Z başka bir alternatif akım kaynağına bağlı ve osiloskopta akımın tepe değeri 10 A okunuyor. Aynı sürede açığa çıkan ısılar için hangisi doğrudur?

- A) $X > Y > Z$
- B) $X = Y = Z$
- C) $X = Y > Z$
- D) $Z > X = Y$
- E) $X > Y = Z$

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her akımı aynı ısıyı veren doğru akıma çevirmektir: X zaten 10 A'dır; Y'nin ampermetresi etkin değeri gösterir, 10 A'dır; Z'nin etkin değeri $10/\sqrt{2} \approx 7,1$ A'dır. İkincisi karşılaştırmaktır: etkin değeri aynı olan X ile Y aynı ısıyı verir; etkin değeri küçük olan Z daha az ısınır: $X = Y > Z$.

Çeldiriciler: "X > Y > Z" alternatif akımın aynı okumada bile daha az ısıttığını sanır. "X = Y = Z" üç okumadaki 10'ları aynı büyüklük sanır; tepe ile etkin değeri ayırmaz. "Z en çok" tepe değeri en büyük değer olduğu için en etkili sanır. "Y = Z" ampermetrenin de tepe değeri gösterdiğini sanır.

gerilim 4 V'a iner. III ve IV kendi içinde doğru işlemlerdir, ama yanlış tepe değerden yürüdükleri için sonuçları da yanlıştır: doğrusu tepe akım 1 A, ampermetre $\approx 0,7$ A'dır. V doğrudur: $T = 1/10 \text{ s} = 100 \text{ ms}$.

Çeldiriciler: I. adımı seçen, gerilimin frekansını dönme frekansının 2 katı sanır; yönün bir turda iki kez değişmesini iki çevrim sayar. III. adımı seçen, II'deki "tepe değişmez" yargısını kabul eder ve Ohm Yasası'nın tepe değerlere uygulanamayacağını sanır. IV. adımı seçen, ampermetrenin tepe değeri gösterdiğini ya da etkin değer tepeden büyük olduğunu sanır. V. adımı seçen, periyodu frekans azalınca kısalan bir büyüklük sanır.

15**Çözümdeki İlk Yanlış Adım**

El jeneratörü saniyede 20 tur dönerken uçlardaki gerilimin tepe değeri 8 V okunuyor. Bir öğrenci "Çerçeve saniyede 10 tur döndürülür ve uçlara 4 Ω 'luk bir direnç bağlanırsa, ampermetre kaç amper gösterir ve akımın periyodu kaç ms olur?" sorusunu beş adımda çözmüştür.

I. Gerilimin frekansı dönme frekansına eşittir; yeni frekans 10 Hz'dir.

II. Tepe değer yalnız sarım sayısına, mıknatısa ve yüzey alanına bağlıdır; tepe gerilim yine 8 V'tur.

III. Tepe akım $8/4 = 2$ A'dır.

IV. Ampermetre etkin değeri gösterir: $2/\sqrt{2} \approx 1,4$ A.

V. Periyot $1/10 \text{ s} = 100 \text{ ms}$ 'dir.

Öğrencinin ilk yanlış adımı hangisidir?

A) I. adım

B) II. adım

C) III. adım

D) IV. adım

E) V. adım

CEVAP: B

Adımlar tek tek sınanır. I doğrudur: gerilimin frekansı dönme frekansına eşittir, 10 Hz olur. II yanlıştır: tepe değer dönme frekansıyla da doğru orantılıdır; dönme yarıya inince tepe

Anahtar: 1 D · 2 C · 3 A · 4 E · 5 B · 6 E · 7 B · 8 E · 9 A · 10 C · 11 D · 12 A · 13 D · 14 C · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de çerçevenin duruşundan akıya ve gerilime gitmeyi, 2'de akı grafiğinin eğiminden gerilimi, 3'te ekranda iki ölçeği birlikte okumayı, 4'te frekanstan periyoda ve yön değişimi sayısına geçmeyi, 5'te tepe değeri ve periyodu ayrı etmenlere bağlamayı, 6'da tepe gerilimi sabit kaynakta frekansın akımı değiştirmediyi, 7'de etkin değerin tanımından tepe değere ve ekran bölmesine gitmeyi, 8'de ölçü aletinin etkin değer gösterdiğini ve Ohm Yasası'nı, 9'da "etkin değer ortalamadır" yanılığını, 10'da iki kayıttan değişikliği çıkarmayı, 11'de alternatif akımın ölçütünün yön olduğunu, 12'de LED gözleminde dönme hızının iki etkisini, 13'te sayımdan frekansa ve periyoda gitmeyi, 14'te tepe ve etkin değeri ısı bakımından karşılaştırmayı, 15'te hatalı bir çözümde dönme hızının tepe değere etkisini unutan adımı bulmayı yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Vapur, Sera, Hastane

FİZ.11.2.12 a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

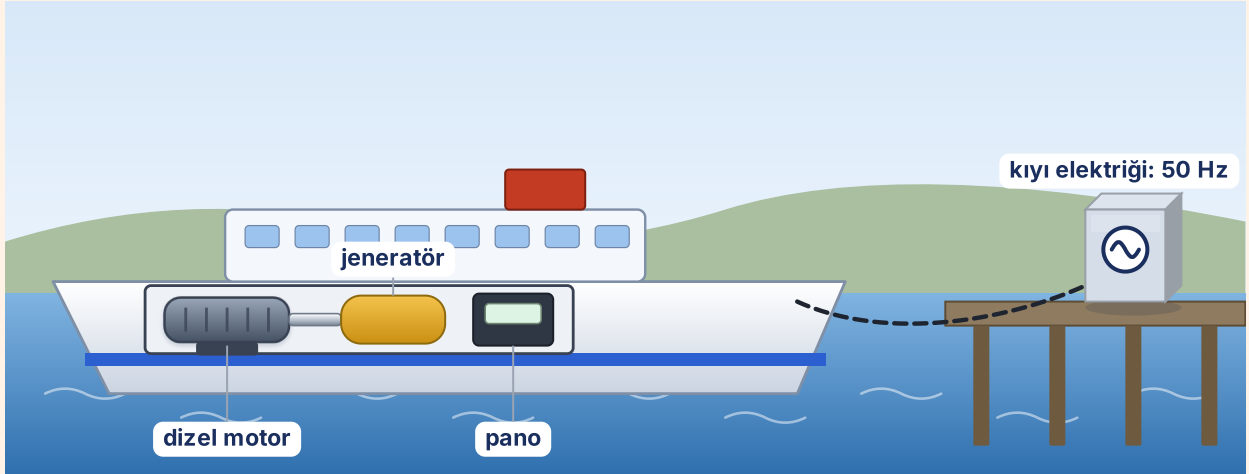
No:

Puan:

Üç bağlamda da alternatif akımın aynı özelliklerini kullanacaksınız: bir jeneratörde gerilimin tepe değeri de frekansı da milin dönme frekansı ile orantılıdır; periyot $T = 1/f$ 'dir; etkin değer, aynı dirençte aynı sürede aynı ısıyı veren doğru akım değeridir ve sinüs biçimli gerilimde $V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}}/\sqrt{2}$ 'dir. Gerekirse $\sqrt{2} \approx 1,41$ alınız.

BAĞLAM 1 · İSTANBUL'DA BİR ARABA VAPURUNUN JENERATÖRÜ

İstanbul Boğazı'nda sefer yapan bir araba vapurunda elektrik, makine dairesindeki bir dizel motorun çevirdiği jeneratörden gelir. Jeneratörün mıknatıs alanı sabittir, gerilimi kendiliğinden düzelten bir ayar düzeni yoktur ve iç direnci ihmal edilecektir. Jeneratörün mili dakikada **3000 tur** attığında gemi prizlerindeki gerilimin etkin değeri **220 V**, frekansı **50 Hz**'dir. Vapur iskeleye yanaşınca kıyıdaki 50 Hz'lik şebekeye bağlanıp motorunu durdurabilir; bunun için gemi jeneratörünün frekansı şebekeninkine eşit olmalıdır.



makine dairesinde dizel motor, jeneratör ve pano; iskelede kıyı elektriği dolabı

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Vinç Çalışınca Priz FİZ.11.2.12-a · KB2.4

Araç güvertesindeki vinç çalışınca dizel motor zorlanıyor ve jeneratörün mili dakikada 2850 tura düşüyor. Bu sırada gemi prizlerindeki gerilimin frekansı ve tepe değeri için hangisi doğrudur?

- A) 50 Hz; yaklaşık 296 V
- B) 47,5 Hz; yaklaşık 311 V
- C) 52,6 Hz; yaklaşık 327 V
- D) 47,5 Hz; yaklaşık 296 V**
- E) 2850 Hz; yaklaşık 296 V

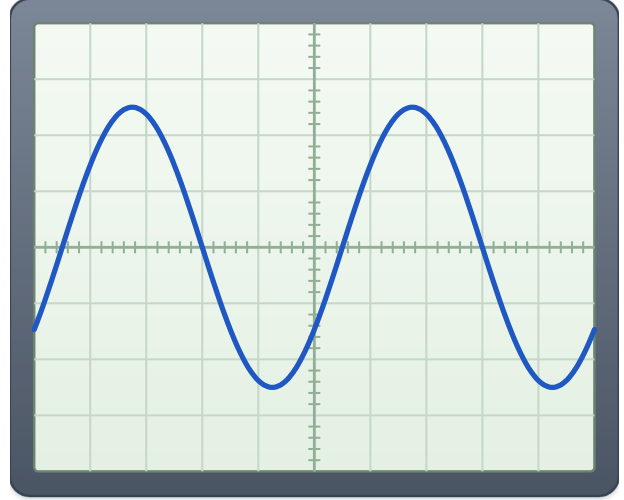
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi frekanstır: frekans milin dönme frekansına eşittir; $2850 \div 60 = 47,5$ Hz (dönme 3000'den 2850'ye, 0,95 katına inmiştir). İkincisi tepe değeridir: tam devirde tepe $220 \cdot \sqrt{2} \approx 311$ V'tur; tepe değer dönme frekansı ile orantılı olduğundan $311 \times 0,95 \approx 296$ V'a iner.

Çeldiriciler: "50 Hz" frekansı jeneratörün değişmez bir özelliği sanır. "311 V" dönme hızının yalnız frekansı değiştirdiğini sanır. "52,6 Hz; 327 V" oranı ters kurar, yavaşlayınca iki değeri de büyütür. "2850 Hz" dakikadaki tur sayısını saniyedeki çevrim sayısı sanır.

2 Kıyıya Bağlanmadan Önce FİZ.11.2.12-b · KB2.19

İskelede jeneratör çalıştırıldıktan hemen sonra, mil henüz tam devrine ulaşmadan pano çıkışı osiloskopta Ş'deki gibi görülüyor. Kıyı elektriğine bağlanabilmek için milin dönme frekansı kaç katına çıkarılmalıdır; o zaman aynı ölçekte tepe değer yaklaşık kaç bölme olur?



düşey: 100 V / bölme
yatay: 5 ms / bölme

kalkıştaki pano çıkışı

- A) 1,25 katına; 2,5 bölme
- B) 0,8 katına; 2 bölme
- C) 1,25 katına; yaklaşık 3,1 bölme**
- D) 0,625 katına; yaklaşık 1,6 bölme
- E) 1,25 katına; yaklaşık 3,9 bölme

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ekrandan frekansı bulmaktır: bir periyot $5 \text{ bölme} \times 5 \text{ ms} = 25 \text{ ms}$, $f = 1/0,025 \text{ s} = 40 \text{ Hz}$. 50 Hz'e çıkmak için dönme frekansı $50 \div 40 = 1,25$ katına çıkarılmalıdır. İkincisi tepeyi taşımaktır: tepe şimdi 2,5 bölmedir (250 V); dönmeyle orantılı büyüdüğü için $2,5 \times 1,25 \approx 3,1$ bölme (yaklaşık 311 V) olur.

Çeldiriciler: "2,5 bölme" dönme hızlanınca tepenin değişmediğini sanır. "0,8 katına" oranı ters kurar. "0,625 katına" iki sıfır

geçiş arasındaki yarım çevrimi periyot sanır ve frekansı 80 Hz bulur. "3,9 bölme" tepeli dönme frekansının karesiyle büyütür.

3

Fırtınada Duvar Saati FİZ.11.2.12-c · KB2.10

Gemideki bir duvar saati, şebekenin her tam çevriminde bir adım atacak biçimde yapılmıştır ve 50 Hz'de tam doğru gider. Bir fırtınada jeneratör kesintisiz 1 saat boyunca 48 Hz'de çalışıyor. Bu 1 saatin sonunda saat için hangisi doğrudur?

- A) Doğru gösterir
- B) 2,4 dakika geri kalır
- C) 2,5 dakika ileri gider
- D) 2 dakika geri kalır
- E) 2,4 dakika ileri gider

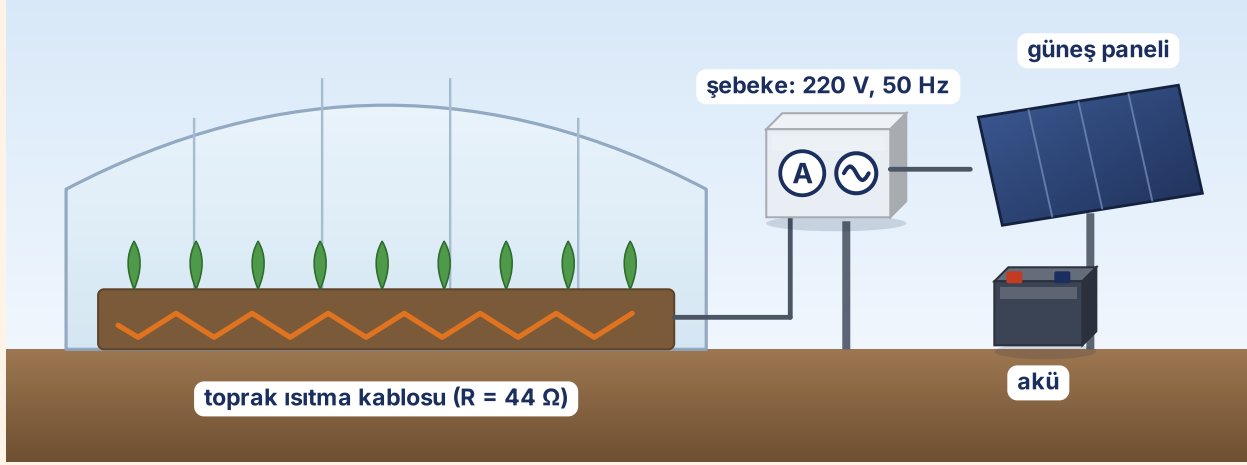
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi saatin hızını frekansa bağlamaktır: saat çevrim saydığı için 48 Hz'de gerçek hızının $48/50 = 0,96$ 'sı ile ilerler. İkinci süreye çevirmektir: gerçek 60 dakikada saat $60 \times 0,96 = 57,6$ dakika ilerler; **2,4 dakika geri kalır.**

Çeldiriciler: "Doğru gösterir" saati gerilimin büyüklüğünün yürüttüğünü sanır. "2,5 dakika ileri" oranı ters kurar ($60 \times 50/48 = 62,5$). "2 dakika geri" hertz farkını doğrudan dakika sanır. "2,4 dakika ileri" hesabı doğru yapar ama frekans düşünce saatin öne geçtiğini sanır.

BAĞLAM 2 · NİĞDE'DE BİR SEBZE SERASI

Niğde'deki bir sebze serasında fidelerin kökleri, toprağa gömülü bir ısıtma kablosuyla soğuktan korunur. Kablonun direnci 44Ω 'dur ve sıcaklıkla değişmediği kabul edilir. Kablo şebekeden (220 V , 50 Hz) beslenir; devrede bir alternatif akım ampermetresi vardır. Seranın yanında doğru akım veren bir güneş paneli ve akü sistemi de kuruludur. Seracının amacı, fideleri kış gecelerinde elektriği boşa harcamadan korumaktır.



toprağa gömülü ısıtma kablosu, şebeke bağlantısı ve güneş paneli ile akü

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Ampermetre Bozuk mu? FİZ.11.2.12-c ·

KB2.19

Kabloyu osiloskopa izleyen bir teknisyen, kablodan geçen akımın tepe değerini 7 A olarak ölçüyor. Seracı "ampermetre 5 A gösteriyor; demek ki bozuk" diyor. Hangi değerlendirme doğrudur?

- A) Ampermetre bozuktur; akım 7 A olduğuna göre 7 A göstermeliydi
- B) Ampermetre bozuktur; akımın ortalaması sıfır olduğuna göre sıfır göstermeliydi
- C) Ampermetre sağlamdır; ama kablonun direnci 44Ω değil, yaklaşık 31Ω olmalıdır
- D) Ampermetre bozuktur; tepe 7 A ise $7 \times 1,41 \approx 10 \text{ A}$ göstermeliydi
- E) Ampermetre sağlamdır; etkin akım $7 \div 1,41 \approx 5 \text{ A}$ 'dır ve $220 \text{ V} \div 44 \Omega$ ile de tutar

CEVAP: E

İki bağımsız yol aynı sonuca varır. Birincisi tepeden etkiye geçmektir: ampermetre etkin değeri gösterir; $7 \div 1,41 \approx 5 \text{ A}$. İkincisi Ohm Yasası'dır: $i_{\text{etkin}} = V_{\text{etkin}}/R = 220/44 = 5 \text{ A}$. İki yol birbirini tuttuğu için ampermetre sağlamdır.

Çeldiriciler: "7 A göstermeliydi" ampermetrenin tepe değeri gösterdiğini sanır. "Sıfır göstermeliydi" etkin değeri ortalama sanır. "31 Ω olmalıdır" etkin gerilimi (220 V) tepe akıma (7 A) böler; iki farklı türden değeri karıştırır. "10 A göstermeliydi" tepeden etkiye geçerken $\sqrt{2}$ ile böleceği yerde çarpar.

5 Şebeke Kesilince Akü FİZ.11.2.12-c · KB2.4

Şebeke kesildiğinde kablo akü sisteminden doğru akımla beslenecektir. Kablonun aynı sürede şebekedeki kadar ısınması için akü sisteminin kabloya uyguladığı doğru akım gerilimi kaç volt olmalıdır?

- A) 220 V; etkin değer, aynı ısıyı veren doğru akım değeridir
- B) 311 V; doğru akım, şebekenin tepe değerine eşit olmalıdır
- C) 198 V; şebeke geriliminin büyüklüğünün ortalamasına eşittir
- D) 156 V; şebekenin 220 V'u bir kez daha $\sqrt{2}$ 'ye bölünür
- E) 0 V; şebeke geriliminin bir periyottaki ortalaması sıfırdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi şebekedeki 220 V'un hangi değer olduğunu tanımaktır: künyedeki değer **etkin değerdir**. İkincisi tanımı kullanmaktır: etkin değer, aynı dirençte aynı sürede aynı ısıyı açığa çıkaran doğru akım değeridir; akü sistemi kabloya **220 V** uygulamalıdır. Kablodan yine 5 A geçer.

Çeldiriciler: "311 V" tepe değerin ısıttığını sanır; bu doğru akım gerilimiyle kablo şebekedekinden daha çok ısınır. "198 V" etkin değeri gerilimin büyüklüğünün ortalaması sanır. "156 V" 220 V'u tepe değeri sanıp $\sqrt{2}$ 'ye böler. "0 V" etkin değeri bir periyottaki ortalama sanır.

6 60 Hz'lik Taşınabilir Jeneratör FİZ.11.2.12-c · KB2.19

Seracı taşınabilir bir jeneratörü, çıkışının etkin değeri 220 V, frekansı 60 Hz olacak biçimde ayarlayıp kabloyu ona bağlıyor. Şebekeye bağlıyken olanla karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Etkin akım 6 A'e çıkar; kablo daha çok ısınır
- B) Etkin akım 5 A kalır; kablo aynı ısınır, periyot yaklaşık 16,7 ms olur
- C) Etkin akım yaklaşık 4,2 A'e iner; kablo daha az ısınır
- D) Etkin akım 5 A kalır; kablo aynı ısınır, periyot 24 ms'ye uzar
- E) Etkin akım 5 A kalır; akım daha sık yön değiştirdiği için kablo daha az ısınır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi akımdır: kablonun direnci değişmez ve etkin gerilim yine 220 V'tur; $i_{\text{etkin}} = 220/44 = 5 \text{ A}$. Isınmayı etkin akım belirlediği için kablo **aynı** ısınır. İkincisi periyottur: $T = 1/60 \text{ s} \approx 16,7 \text{ ms}$; şebekedeki 20 ms'den kısadır.

Çeldiriciler: "6 A'e çıkar" akımı frekansla orantılı sanır ($5 \times 60/50$); ders kitabının bir örneğindeki hata da budur. "4,2 A'e iner" aynı orantıyı ters kurar. "24 ms'ye uzar" frekans ile periyodu aynı yönde değiştirir. "Daha az ısınır" yön değişiminin ısınmayı azalttığını sanır; direnç akım hangi yönde geçerse geçsin ısınır.

BAĞLAM 3 · KİLİS'TE BİR HASTANENİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

Kilis'teki bir hastanede elektrik kesildiği anda yoğun bakım cihazları kesintisiz güç kaynağına geçer. Bu aygıt, akülerden aldığı doğru akımı şebekeninkine benzeyen **220 V (etkin)**, **50 Hz**'lik alternatif akıma çevirir. Bakım teknisyeni aygıtın çıkışını, yüksek gerilime uygun bir ölçme ucuyla osiloskopta izler; ekranın ölçeği ölçme ucunun bölme oranı hesaba katılarak yazılmıştır.



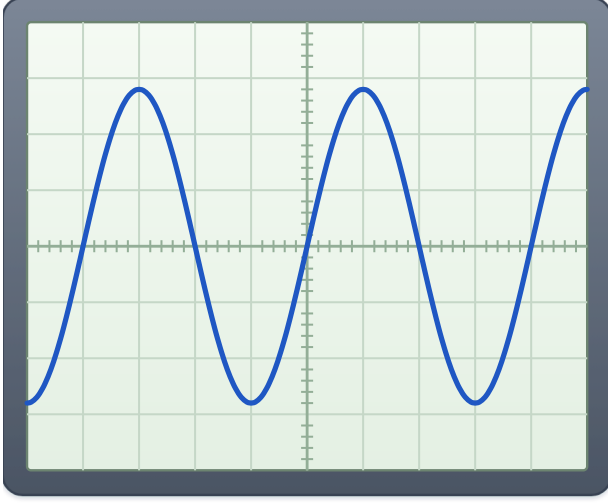
akü, kesintisiz güç kaynağı, priz ve cihaz

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Bakımda Alınan Kayıt FİZ.11.2.12-b·

FİZ.11.2.12-c

Teknisyenin bakımda aldığı kayıt Ş'dedir. Aygıtın çıkışı için hangi değerlendirme doğrudur?



düşey: 100 V / bölme
yatay: 5 ms / bölme

kesintisiz güç kaynağının çıkışı

- A) Frekans 50 Hz, uygun; etkin gerilim yaklaşık 200 V, 220 V'tan düşük
- B) Frekans 50 Hz, uygun; etkin gerilim 280 V, 220 V'tan yüksek
- C) Frekans 25 Hz, düşük; etkin gerilim yaklaşık 200 V, 220 V'tan düşük
- D) Frekans 50 Hz, uygun; etkin gerilim yaklaşık 395 V, 220 V'tan yüksek
- E) Frekans 250 Hz, yüksek; etkin gerilim yaklaşık 200 V, 220 V'tan düşük

CEVAP: A

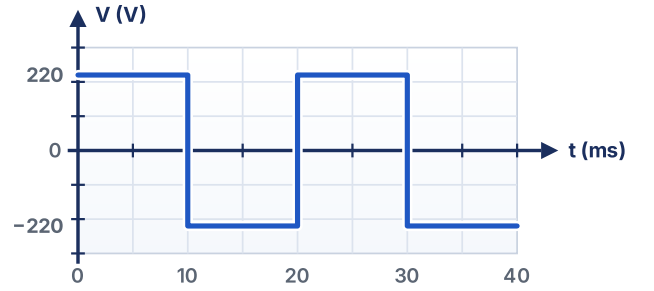
İki okuma ve bir karar vardır. Yatayda bir periyot 4 bölme $\times$ 5 ms = 20 ms'dir: $f = 50$ Hz, uygundur. Düşeyde tepe 2,8 bölme $\times$ 100 V = 280 V'tur; etkin değer $280 \div 1,41 \approx 200$ V'tur. Olması gereken 220 V etkin, yani yaklaşık 311 V tepedir; çıkış gerilimi düşüktür.

Çeldiriciler: "280 V" ekrandaki tepe değeri etkin değer sanır. "395 V" tepeden etkine geçerken $\sqrt{2}$ ile böleceği yerde çarpar. "25

Hz" periyodu 8 bölme sayar; bir çevrimi iki kez sayar. "250 Hz" periyodun bölme sayısını milisaniye sanır (4 ms).

8 Kare Biçimli Çıkış FİZ.11.2.12-c · KB2.19

Hastanenin deposundaki eski bir kesintisiz güç kaynağı, sinüs biçimli değil, Ş'deki gibi kare biçimli bir gerilim veriyor: gerilim yarım periyot boyunca +220 V, öbür yarım periyot boyunca -220 V'tur. Bu gerilimin etkin değeri kaç voltur?



eski aygıtın çıkışı

- A) 156 V; tepe değeri $\sqrt{2}$ 'ye bölünür
- B) 0 V; bir periyottaki ortalaması sıfırdır
- C) 220 V; direnç her an 220 V'taki kadar ısınır
- D) 311 V; tepe değeri $\sqrt{2}$ ile çarpılır
- E) 110 V; gerilim yalnız yarım periyot artıdır

CEVAP: C

Karar tanıma dönülerek verilir. $V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}}/\sqrt{2}$ bağıntısı **yalnız sinüs biçimli** gerilim içindir. Kare biçimli gerilimin büyüklüğü her an 220 V'tur; yalnız yönü değişir. Bir direnç, akım hangi yönde geçerse geçsin aynı biçimde ısındığından, her an 220 V'luk doğru akımdaki kadar ısınır. Aynı ısıyı veren doğru akım değeri **220 V**'tur: bu gerilimin etkin değeri tepe değerine eşittir.

Çeldiriciler: "156 V" sinüs için geçerli kuralı her biçime uygular. "0 V" etkin değeri ortalama sanır. "311 V" kuralı ters yönde uygular. "110 V" eksi yarım periyotta direncin ısınmadığını sanır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "frekans sabittir ya da yalnız frekans değişir", "dirençli devrede frekans artınca akım artar", "etkin değer ortalamadır", "ölçü aletleri tepe değer gösterir", "frekans ile periyot aynı yönde değişir". Bağlam 1 dönme frekansının iki etkisini, oranın ters yönde kullanılmasını ve şebeke frekansına göre çalışan saati; Bağlam 2 ampermetre okumasının bağımsız bir yolla sınanmasını, etkin değer doğru akım karşılığı ve kaynağın frekansının dirençli bir yükün ısınmasını değiştirmediğini; Bağlam 3 ekrandan iki ölçeği birlikte okuyup bir değerlendirme yapmayı ve kare biçimli gerilimde $\sqrt{2}$ kuralının geçerli olmadığını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur. **Kapsam notu:** 8. soru ders kitabının ötesinde bir zenginleştirmedir; kitap yalnız sinüs biçimli gerilimin etkin değerini verir. Madde yeni bir bağıntı istemez, etkin değer ısı tanımına dayanır; sınıfınız bu düzeye hazır değilse 8. soruyu puanlamaya katmayınız.

Anahtar: 1 D · 2 C · 3 B · 4 E · 5 A · 6 B · 7 A · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de dönme frekansının hem frekansı hem tepe değeri değiştirdiğini, 2'de ekrandan frekans bulup oranı iki büyüklüğe birlikte uygulamayı, 3'te şebeke frekansına bağlı bir saatin sapmasını, 4'te ampermetre okumasını iki bağımsız yolla sınamayı, 5'te etkin değerin doğru akım karşılığı, 6'da kaynağın frekansının dirençli bir yükün akımını ve ısınmasını değiştirmediğini, 7'de ekrandan iki ölçeği birlikte okuyup bir karara varmayı, 8'de $\sqrt{2}$ kuralının yalnız sinüs biçimli gerilim için geçerli olduğunu ve etkin değerin tanımına dönmeyi yoklar.

Etkinlik · İki LED, Bir Mıknatıs: Akım Hangi Yöne, Hangi Tempoyla?

FİZ.11.2.12-a · b · c

SDB1.2 Öz Düzenleme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği

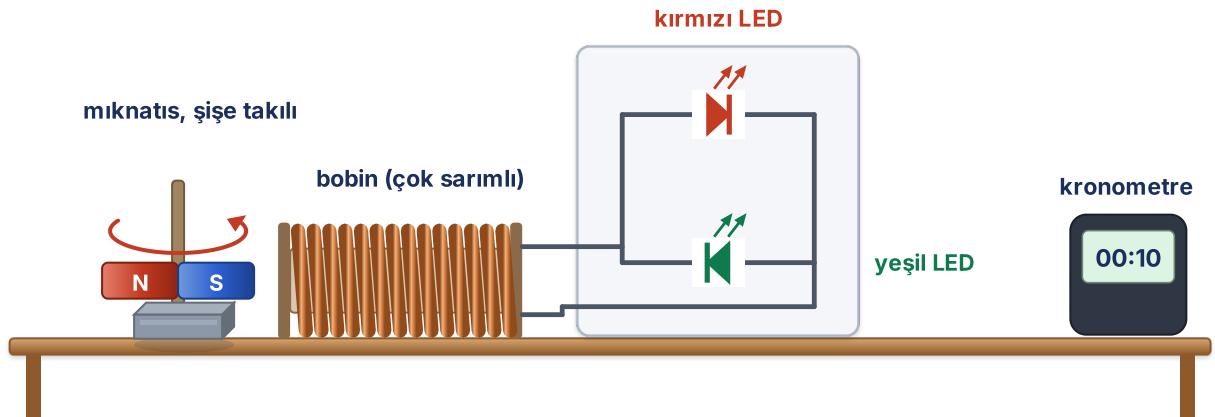
Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup: _____ Üyeler: _____ Tarih: _____

Araştırma sorumuz: **bobinin önünde durmadan döndürülen bir mıknatısın oluşturduğu akımın yönü nasıl değişir; LED'lerin parlaklığı ve yanıp sönme temposu hangi etmenlere bağlıdır?** LED akımı yalnız bir yönde geçirir: ters bağlanmış iki LED'den hangisinin yandığına bakarak akımın hangi yönde geçtiğini anlarsınız. Bu föy çalışma kâğıdının 1–5. soruları bittikten sonra doldurulur; öğretmeniniz çalışmanızı gözlem formuyla izleyecektir.

1 Düzeneği Kurun, Değişkenleri Ayırın 1. adım · 8 dakika

Bobinin iki ucunu kırmızı ve yeşil LED'e Ş.F1'deki gibi ters yönde bağlayınız. Mıknatısı ortasından geçen bir şişe sıkıca takınız ve şişi bobinin ağzının önünde, mıknatıs bobine değmeden dönecek biçimde tutunuz. **Güvenlik:** güçlü mıknatısı telefonlardan, kartlardan ve saatlerden uzak tutunuz; iki mıknatısı birbirine çarptırmayınız; hiçbir düzeneği prize bağlamayınız. **Görev paylaşımı:** çeviren · süre tutan · sayıp kaydeden



Ş.F1 · kurduğunuz düzeneği bu krokiyle karşılaştırınız

Araştırma sorunuz	Değiştireceğiniz (bağımsız)	Gözleyeceğiniz (bağımlı)	Sabit tutacaklarınız
Mıknatısın dönme hızı ve gücü, LED'lerin yanışını nasıl etkiler?	mıknatısın hareket biçimi ve dönme hızı; mıknatıs sayısı; bobin	hangi LED'in yandığı, parlaklık, yanıp sönme temposu	LED'ler ve bağlantıları, mıknatıs ile bobin arası uzaklık, bağlantı telleri

HOCA İÇİN

Araştırma sorusu gözlenebilir olmalıdır; "akım nedir?" gibi tanım soruları kabul edilmez. Bağımsız değişken sütununda en az dönme hızı bulunmalıdır. Yalnız "mıknatıs" yazan grup yarım puan alır; sabitlerden en az ikisi beklenir. LED'ler yanmıyorsa ilk kontrol edilecek üç şey: bobinin sarım sayısı (birkaç yüz sarımdan az olmamalı), mıknatısın bobine uzaklığı (olabildiğince yakın) ve dönme hızı. Kırmızı LED yaklaşık 1,8–2 V, yeşil LED çoğu zaman biraz daha yüksek bir gerilimde yanmaya başlar; bu eşik gözlemin bir sınırıdır ve 4. adımda tartışılır.

2 Altı Deneme · Gözlem Çizelgesi 2. adım · 15 dakika

Her denemeyi yaptıktan hemen sonra satırını doldurunuz. Parlaklığı 0 (yanmıyor), 1 (sönük), 2 (orta), 3 (parlak) diye yazınız. Son sütuna iki LED'in yanıp sönmesini gözle ayrı ayrı seçebildiğinizi ya da sürekli yanıyor gibi gördüğünüzü yazınız.

Deneme	Mıknatısı nasıl hareket ettirdiniz?	Hangi LED yandı?	Parlaklık	Yanıp sönme seçiliyor mu?
I	N kutbunu bobine bir kez yaklaştırıp beklediniz	yalnız biri, bir kez (örneğin kırmızı)	1	tek, kısa bir yanış
II	N kutbunu bobinden bir kez uzaklaştırdınız	öbürü, bir kez (örneğin yeşil)	1	tek, kısa bir yanış
III	şişi yavaş ve düzenli çevirdiniz	ikisi, sırayla	1	evet, sırayla yanıp sönüyor
IV	şişi olabildiğince hızlı çevirdiniz	ikisi	2–3	hayır, ikisi sürekli yanıyor gibi
V	iki mıknatısı üst üste takıp III'teki hızla çevirdiniz	ikisi, sırayla	2	evet, III'teki tempoyla
VI	sarım sayısı daha az olan bobinle IV'teki hızla çevirdiniz	ikisi (ya da hiçbiri)	0–1	yanıyorsa sürekli gibi

HOCA İÇİN

Beklenen örüntü: I ve II'de **farklı** LED'ler yanar; akı artarken ve azalırken akımın yönü terstir (Hafta 24'teki Lenz Yasası). III'te iki LED sırayla yanar: bir turda her biri bir kez. IV'te dönme hızı arttığı için hem tepe gerilim büyür (parlaklık artar) hem frekans büyür (yanıp sönme seçilemez hâle gelir). V'te manyetik alan büyüdüğü için parlaklık artar, ama dönme hızı III'teki gibi olduğundan tempo **değişmez**. VI'da sarım azaldığı için parlaklık düşer; LED'ler eşiğin altında kalıp hiç yanmayabilir. Elle çevirmede hız tam aynı tutulamaz; III ile V'in karşılaştırılmasında aynı kişinin aynı tempoyla çevirmesi istenir. Puanlanan şey örüntüdür, LED'lerin rengi değildir.

3 Tempoyu Sayıya Çevirin 3. adım · 10 dakika

Çeviren arkadaşınız şişi III'teki gibi yavaş ve düzenli çevirsin; süre tutan 10 saniye ölçsün; sayan, kırmızı LED'in kaç kez yandığını saysın. Aynı işi biraz daha hızlı bir tempoyla yineleyiniz. **a)** Mıknatıs bir tam tur attığında kırmızı LED kaç kez yanar? Nereden anladınız? **b)** Çizelgeyi doldurunuz.

Tempo	Süre (s)	Kırmızı LED'in yanma sayısı	Frekans (Hz)	Periyot (ms)
yavaş	10	örnek: 20	örnek: 2	örnek: 500
daha hızlı	10	örnek: 40	örnek: 4	örnek: 250

HOCA İÇİN

(a) **Bir kez.** Mıknatıs bir turda bobine önce bir kutbunu, yarım tur sonra öbür kutbunu gösterir; bobinden geçen akı bir tam çevrim yapar, akım da bir kez bir yöne, bir kez öbür yöne geçer. Bu yüzden gerilimin frekansı mıknatısın dönme frekansına eşittir. (b) Frekans = yanma sayısı ÷ süre; periyot = $1000 \div \text{frekans (ms)}$. Sayılar grubun tempoya göre değişir; puanlanan, yolun doğru kurulmasıdır. Elle çevirmede saniyede 2–5 tur olağandır; frekans 10 Hz'i geçerse yanıp sönme sayılamaz, bunu fark eden grup 4. adımda sınırı doğru yazar.

4 Sonuç ve Güvenilirlik 4. adım · 7 dakika

a) Sonuç cümlelerinizi tamamlayınız: "Mıknatıs bobinin önünde durmadan döndürüldüğünde LED'lerden; bu, akımın olduğunu gösterir." **b)** Çizelgenize göre hangi değişiklik yalnız parlaklığı, hangisi hem parlaklığı hem yanıp sönme temposunu değiştirdi? **c)** Ölçümlerinizin güvenilirliğini en çok sınırlayan etkeni adlandırınız; ikinci bir denemede onu azaltmak için düzenekte ya da yöntemde neyi değiştirdiniz? **ç)** VI. denemede LED'ler hiç yanmasaydı "bobinde akım oluşmadı" demek doğru olur muydu?

HOCA İÇİN

(a) "... ikisi de sırayla (nöbetleşe) yanar; bu, akımın yönünün düzenli olarak değiştiğini, yani alternatif akım olduğunu gösterir." Bir boşluğu doğru dolduran grup yarım puan alır. (b) İkinci mıknatıs (manyetik alan) ve sarım sayısı yalnız parlaklığı; dönme hızı hem parlaklığı hem tempoyu değiştirdi. Bu, çalışma kâğıdının 5. sorusundaki bulgunun LED'le yinelenmesidir. (c) Birden çok savunulabilir cevabı vardır: elle çevirmede tempo düzenli değildir; kronometre elle başlatılıp durdurulur; hızlı tempoda yanırlar sayılamaz; mıknatısın bobine uzaklığı her turda aynı kalmaz. Birini yazıp giderme yolu da öneren grup tam puan alır; yalnız "dikkatli olmalıyız" yazan yarım puan alır. (ç) Hayır. LED ancak üzerindeki gerilim eşiği aşınca akım geçirir. Yanmaması indüksiyon geriliminin yokluğunu değil, eşiğin altında kaldığını gösterebilir; bir voltmetre ya da osiloskopla sınanmalıdır. Bu cevap ÇK 6-ç ile aynı ayrımı yoklar.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce çizelgenizde I ile II'nin farklı LED'leri, IV'ün III'ten parlak olduğunu ve V ile III'ün temposunun aynı kaldığını denetleyin. Sayıp kaydeden üye sınıfa tek bir cümle söylesin: dönme hızı artınca LED'lerde iki ayrı şey değişti; bunlar nelerdi? **Defterinize son bir not:** Parlaklık tepe değerin, yanıp sönme temposu frekansın izidir; dönme hızı ikisini birden değiştirir.